第一章 随机事件与概率

提 纲

§1.1 引言

§1.2 概率的公理化定义及性质

§1.3 古典概率与几何概率

§1.4 条件概率

§1.5 独立性

§1.1 引 言

为什么要学“概率论”？

- **生活中充满着不确定性现象（随机现象）。人们经常谈论可能性大小，常常要面对不确定的未来进行决策，也常利用不确定性设计游戏、博弈、保险等商务。因此，人们需要了解随机现象。**

确定性现象：在一定条件下，发生的结果确定且唯一。

随机现象（不确定性现象）：在一定条件下，可能出现的结果**至少有两种**；究竟出现哪种结果，**事先无法确切预知**，随机会而定。

例 1.1.1 随机现象的例子

- 抛一个硬币、掷一枚骰子，或从扑克牌任意抽取一张，具体得到什么结果，事先无法预知。
- 投资一只股票，一年之后的收益率是多少，也是无法确切知道的。
- 世界杯足球赛开赛之前，究竟哪些球队能进八强、四强？哪支球队夺冠？
- 用某种手术治疗一个病人，成功与否事先往往也不能确定。
- 你的愿望能否实现，现在也不确定。比如：这学期你这门课程能否得 A，等等
- 宇宙中有没有另一个有生命的星球？神农架是否有野人？要么有、要么无，但目前不知道。……

- **随机现象有无规律可循？**

例 1.1.2 人们对随机现象出现结果的可能性大小有一些直观认识

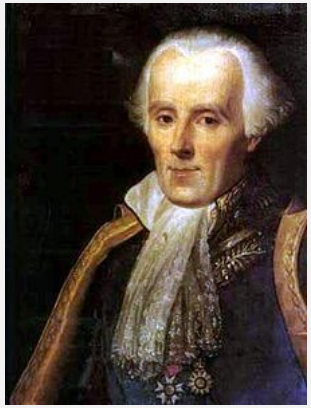
- 抛一个质地均匀的硬币，正面朝上与反面朝上的机会差不多。
- 买一注七乐彩（30 选 7）的福利彩票，中一等奖的机会远比中六、七等奖的小。
- 投资业绩好的股票，收益高的机会大。
- 学习用功的话，得 A 的机会大。
- 一个寿险公司，尽管不知道各投保者具体会在什么年龄死亡，但大致知道，在很大的人群中，各年龄段的死亡率大约是多少。… …

例 1.1.3 人们通过实验或观察，验证或总结随机现象中的规律性

(1) 抛硬币实验

实验者	抛掷次数	得正面次数	得正面比例
De Morgan	2048	1061	0.5181
Buffon	4040	2048	0.5069
Feller	10000	4979	0.4979
Pearson	12000	6019	0.5016

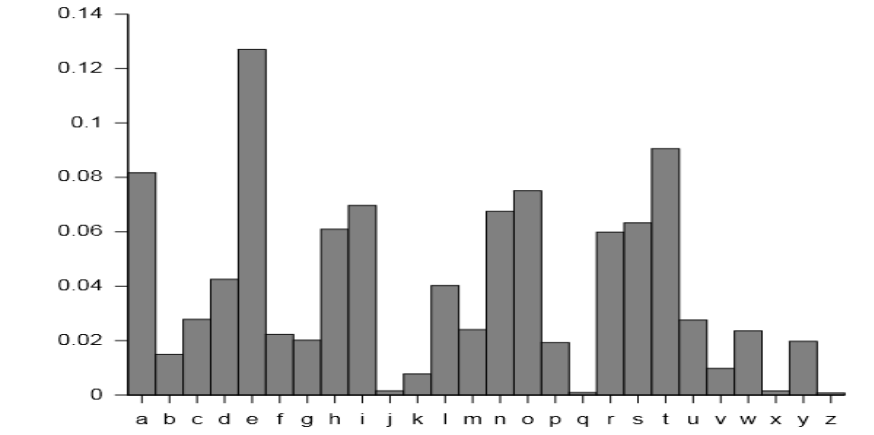
(2) 生男孩的比例



法国数学家 Laplace 对 18 世纪伦敦、彼得堡、柏林、全法国的人口统计资料研究发现，男婴的出生比例在 $22/43 \approx 0.5116$ 左右波动。但他对 1745~1784 年间巴黎人口资料的分析发现，男婴的出生比例为 $25/49 \approx 0.5102$。他进一步研究后发现，当时法国存在抛弃女婴的现象，造成了收容单位或个人重复申报户口的问题，使女婴的比例增大了。

(3) 英文字母的使用频率 (http://en.wikipedia.org/wiki/Letter_frequency#cite_note-2)

字母	E	T	A	O	I	N	S	R
频率	0.127	0.091	0.082	0.075	0.070	0.067	0.063	0.060



(4) 高尔顿板钉实验

这些例子以及其他一些经验、实验或观察结果表明：

- 随机现象有一定规律可循。不同随机现象的规律有些共性。
- 与确定性的规律不同，随机现象中的规律往往在该随机现象重复很多次后才会显现出来，通常需要对大量重复观察资料进行统计汇总才能发现或验证。故称之为统计规律。

- **现代生活中有很多领域需要研究、定量刻划随机现象的统计规律**
  - 金融、保险业（投资、监管）
  - 产品可靠性
  - 大型工程的安全性

    例如：三峡工程能抵御多大程度的洪水？桥梁、高铁设计的安全性？

    危险化工产品储、运系统的安全性

- 市场调查、民意测验、教育心理测量
- 医学研究

  例如：感染 COVID-19 至出现症状，潜伏期多长？无症状感染者的比例多少？
- 政府统计、司法
- 自然科学研究（如量子力学、生物信息等）

  等等

什么是概率？

- **概率，也称机率或几率，是描述随机现象中某些结果出现的“可能性”大小的一个概念，是刻画、研究随机现象的基本工具。历史上，人们针对一些具体的随机现象，给出了一些确定概率、解释概率的方法，最常见的有以下四种。它们分别适用于不同的场合。**

(1) 古典概率

古典概率是大家熟知的、基于“等可能”假定确定概率的方法。它可能是人们最早用来确定概率的方法，适用于具有如下特点的随机现象：

- 所有可能出现的基本结果只有有限种；
- 可以认为“每种基本结果出现的机会均等”。

概率度量的是随机事件（简称事件）发生的可能性。一个事件由随机现象的部分基本结果组成，其古典概率定义为：该事件包含的基本结果数与随机现象所有可能的基本结果数之比。显然，古典概率是借助于对基本结果计数来度量可能性、确定概率的，任何一个事件的古典概率都是介于0~1 的一个数、一个比率。

例 1.1.4 古典概率的例子

✧ 抛掷一枚质地均匀的硬币，假定“得正面”与“得反面”这两种基本结果等可能，就可得到：抛得正面的概率为 1/2、抛得反面的概率为 1/2。

✧ 抛掷一枚质地均匀的正六面体骰子，抛得的点数共有 1、2、…、6 六种可能的结果。假定这六种结果等可能，就可度量各类抛掷结果出现的概率。比如，“抛得点数为素数”的概率为 3/6。

✧ 福利彩票“七乐彩”：1) 投注，从 01~30 共 30 个号中选择 7 个号组成一注投注号。2) 开奖，用摇奖器从编号为 01~30 的 30 个号码球中不放回地先摇出 7 个号作为基本号，再摇出 1 个号作为特别号。3) 中将：根据一注投注号命中当期开奖号的号码个数确定中奖等级。如：与当期开奖号相比，投注号与 7 个基本号完全相同，则中一等奖；投注号与任意 6 个基本号及特别号相同，则中二等奖；投注号与任意 6 个基本号相同，则中三等奖；等等。

视开奖过程为一个随机现象，一个基本结果即一个开奖结果，共有 $\binom{30}{7}\binom{23}{1}=46823400$ 种。

假定各基本结果等可能，那么任意一注投注号中各等级奖项的概率都可以用古典概率来计算。

古典概率的局限性：

- 如果随机现象可能出现的基本结果有无穷多个，该如何确定概率？
- 对概率的描述、解释都基于“机会均等”的假定。如果“机会均等”与直观经验矛盾，比如，例 1.1.4 中骰子的质地并不均匀，那么各个事件的概率又该如何确定？

(2) 几何概率

几何概率也是一种基于“等可能”假定确定概率的方法。与古典概率不同，它适用的随机现象及定义如下：

- 可能出现的所有基本结果有**无穷多**个，与空间某一个区域Ω中的点一一对应；
- 所有基本结果出现的机会均等（如何描述“机会均等”？）；
- 区域Ω具有某种**有限的**几何测度$m(\cdot)$，比如长度、面积、体积等，Ω中任一个事件A发生的几何概率定义为$\dfrac{m(A)}{m(\Omega)}$，即A对应区域的几何测度与Ω的几何测度之比。

显然，在基本结果数量无限的情况下，几何概率借助于几何测度而非计数来确定概率。任何一个事件的几何概率也是介于 0~1 的一个数、一个比率。

例 1.1.5 几何概率的例子

在一个边长为 1cm 的正方形内随机投一枚针，记录针尖扎中点的坐标。若以针尖扎中点的坐标作为基本结果，那么理论上基本结果的数量无穷多、充满整个正方形。此时，古典概率显然不再适用。但可基于下列假定，借助于面积这个几何测度来确定几何概率：

- 假定针尖扎中正方形内任意位置的机会均等；
- 针尖落在正方形内某个指定区域的概率用该区域的面积与正方形的面积之比来计算。

由此可算得：

针尖落在该正方形内切圆内的概率为 $\pi/4$；落在与内切圆同心但半径为 1/4 的圆内的概率是 $\pi/16$；落在一条对角线下区域的概率为 1/2；落在两条对角线分割形成的任何一个三角形内的概率为 1/4；…

可进一步思考的问题：

- 针尖落在正方形内一个指定点上的概率是多少？落在一条线段上的概率又是多少？
- 此例中几何概率所依赖的“机会均等”的假定，是否有可靠的依据？假如正方形内散布着强度不同的磁场、投的针又是铁质的，那各基本结果出现的机会是否依然均等？机会均等的假定不成立时，概率又该如何确定呢？

(3) 频率方法

用频率方法确定概率，依据这样一种直觉或者经验：若一个随机现象可在相似条件下被重复观测，那么其中任一事件在大量重复观测中出现的频率都会趋于稳定。

设事件 A 在 n 次重复观测中出现了 m 次，发生频率为 $f_A = \dfrac{m}{n}$。那么，按频率方法，事件 A 在一次观测中发生的概率 p_A 可用 f_A 度量。因为这种概率是通过“统计”多次观测的资料确定的，故陈希孺院士称之为“统计概率”。

例 1.1.6 (续例 1.1.3)

✧ 在抛硬币实验中，可取每位学者掷得正面的频率作为他那枚硬币掷一次得正面的概率。

✧ 拉普拉斯可用他对 18 世纪伦敦、彼得堡、柏林、全法国的人口资料统计得到的男婴出生率（频率）51.16% 作为当时那些地区一个即将出生的婴儿是男性的概率。

✧ 在用大量小球进行高尔顿板钉实验时，可用落入一个竖格中小球数的比例（即频率）近似地作为一个小球经高尔顿板的入口自由落入该竖格的概率。

用频率方法确定概率的局限性：

- 随机现象必须可重复。“相似条件”如何界定？
- 重复次数多大才算“大量”？怎样判断频率已经稳定下来了呢？
- 只能同时确定少量事件的概率。
- 不适用于无法重复的随机现象。

(4) 主观概率

所谓主观概率，就是凭主观判断来确定随机事件发生的可能性大小。在古典概率、几何概率等方法无法适用、且又不能通过重复观测去统计频率的情况下，凭借个人或团队所掌握的知识、经验和信息确定主观概率，也是一条研究随机现象的途径。主观概率在市场研究、经济决策、未知领域探索等方面有广泛的应用。

例 1.1.7 主观概率的例子

✧ 一个企业家考虑投资一个项目，有盈利或亏损两种可能的前景。在作出投资决定之前，他判断盈利的可能性大约有 75%。

✧ 在投资银行对一家创业公司进行考察之后，得出判断：该公司 3 年内实现盈利的概率约 60%、5 年内破产的概率约 15%、…

✧ 某地外文明爱好者判断，火星上存在生命的概率是 30%。神农架是否存在野人的各种概率分析。

✧ 2010 年 7 月 9 日南非世界杯足球赛决赛前夕，德国奥伯豪森水族馆的章鱼保罗预测西班牙队将夺冠（即西班牙夺冠的概率大于 50%）。

- ✧ 今年 8.15，特朗普与普京在阿拉斯加举行峰会，商讨结束俄乌战争问题。会前，特朗普称与普京会晤失败的可能性为 25%。

主观概率的局限性：

难以对概率给出明确、客观的解释；同时确定多个事件的概率，不容易做到不冲突。

从上面的讨论可见：

- ➢ 现实中的随机现象有多种多样，确定概率、解释概率有多种思路。
- ➢ 人们从不同角度给出的概率，其形式上有一定的共性。例如：
  - ✧ 概率常常取为 0~1 中的数；
  - ✧ 对同一随机现象往往需要同时考虑多个事件的概率，这些概率彼此之间应当有一定关系。

  除此之外，概率究竟还有哪些共性？怎样才能合理地确定概率、利用概率？回答这些问题需要对概率进行系统的研究。
- ➢ 对概率的探究涉及哲学、科学、数学等多个方面。

对于什么是概率，目前尚不存在一个能被普遍接受的科学解释，仍然很有争议。现在所谓的**概率论，主要指关于概率的数学理论，它研究定量描述随机现象统计规律的数学工具，是数学的一个分支。**数理统计学可视为其应用。

概率论发展简史

系统地研究概率，始于对赌博问题的研究。

- 1564 年前后，意大利人 Girolamo Cardano 著《机遇博弈》一书，用掷骰子的赌博游戏解释概率，系统地论述了概率。
- 1654 年，法国数学家 Blaise Pascal 与 Pierre Fermat 就职业赌徒 Chevalier de Mere 提出的赌资分配 (problem of points) 问题进行了长期通信讨论。该事件常被视为概率计算的起源。
- 1657 年，荷兰数学家 Christian Huygens 的著作《机遇的规律》出版，成为当时概率论的标准教科书，书末提出五个挑战性问题受到了很多学者的关注。

18 世纪，由于测量误差分析、遗传学等方面的需求，概率思想开始运用于自然科学。De Moivre, Laplace, Gauss, Poisson 等数学家提出了许多高级的分析方法。1812 年 Laplace 发表的《概率分析理论》是当时最具影响力的著作。

19 世纪中期，俄罗斯数学家 Chebyshev, Markov, Liapunov 等人提出随机变量的概念。

20 世纪，概率论形成了数学的一个分支学科。1933 年，前苏联数学家 Kolmogorov 提出了概率的公理化定义，将概率论建立在测度论基础之上；法国数学家 Émile Borel 等学者也将测度论应用于概率论。他们的研究奠定了现代概率论的基础。

§1.2 概率的公理化定义及性质

建立概率的公理化定义，目的是要完善概率的数学理论，将概率发展成逻辑自洽且比较通用的度量随机事件可能性大小的工具。单纯从数学角度看，这也是一个难题。该问题在二十世纪初德国数学家 David Hilbert 提出的著名的 23 个数学问题中被列于第六，后被前苏联数学家 Kolmogorov 解决。1933 年 Kolmogorov 出版了《概率论基础》(Foundations of the Theory of Probability) 一书，奠定了现代概率论的公理化基础，完善了概率的数学理论，促进了概率论的发展。

一、基本概念

为建立概率的公理化定义，首先需要引进一些基本概念，对各种具体的随机现象进行必要的抽象处理。准确理解这些概念对于学习概率论与数理统计至关重要。

随机试验 (random experiment)：在**一定条件**下（自然条件或人为条件），生成随机现象的（实际或虚拟的）过程。随机试验可能出现的所有基本结果 (outcome) 应事先已知，至少有两种，但究竟出现哪一种，事先无法确切预知，视机会而定。

概率论采用**集合论工具**来表示随机试验的基本结果、事件、以及事件之间的关系与运算。

基本概念	自然语言的表述	集合论语言的表述
样本点 (sample point)	一项随机试验可能出现的基本结果	元素，常用 a, b, x, y, ω 等小写字母表示
样本空间 (sample space)	**包含了**随机试验所有基本结果的集合	全集，常用 Ω 表示
事件 (event)	由随机试验部分基本结果构成的集合	子集，常用 A，B，C 等大写字母表示
基本事件(elementary event)	仅包含单个基本结果的事件	由单个元素构成的子集

数学上，将样本空间 Ω、空集 $\varnothing$ 也分别视为一个事件，常称之为必然事件、不可能事件。

设随机试验实际出现的结果为 ω。若 $\omega \in A$，则称事件 A 发生；否则称 A 不发生。

例 1.2.1 随机试验的例子

(1) 掷一枚硬币一次，观察哪一面朝上。（最简单的随机试验）

设用 h 表示硬币的正面朝上，用 t 表示硬币的反面朝上。样本点：h, t。样本空间为 $\Omega = \{\mathrm{h}, \mathrm{t}\}$。

该随机试验共有 $2^2 = 4$ 种不同的事件（包括 Ω 与 $\varnothing$ ）。

(2) 掷一枚骰子（正六面体，各面分别标有 1～6 的点数），观察哪一面朝上。

若用掷得朝上那面上的点数表示样本点，则样本空间常取为 $\Omega=\{1,2,3,4,5,6\}$。

记事件“点数 i 的面朝上”为 E_i, $i=1,2,\cdots,6$。则 $E_i=\{i\}$， $E_1,\cdots,E_6$ 是六个基本事件。

记事件“面朝上的点数为偶数”为 A，则 $A=\{2,4,6\}=E_2\cup E_4\cup E_6$。

记事件“面朝上的点数大于 4”为 B，则 $B=\{5,6\}=E_5\cup E_6$。

该随机试验共有 $2^6=64$ 种不同的事件（包括 Ω 与 $\varnothing$ ）。

(3) 掷一枚硬币三次，观察每次是哪一面朝上。

怎样表示一个样本点？

样本空间是怎样的？

基本事件有哪些？

若记事件“恰好掷得 i 次正面朝上”为 A_i, $i=0,1,2,3$，则 A_i 各由哪些样本点构成？

该试验总共有多少种不同的事件？

若对上述试验只关心：掷得正面朝上的次数，那么也可以采用不同的样本空间来描述该试验。

类似的试验：

掷一枚硬币 m 次，观察每次是哪一面朝上；

从一批产品中随机抽取 m 个，检验各个产品是否合格；

从美国某选民人群中随机抽取 m 人作民意测验，调查他们在未来的选举中是否支持特朗普；

m=1, 2, 3, …

从本例可见：

✧ 同一个随机现象可以用不同的样本空间去描述。

✧ 不同的随机现象可能用相同的样本空间去描述。

(4) 观察某城市未来一年内因交通事故死亡的人数。

以该年内因交通事故死亡的人数为样本点，则样本空间可取为 $\Omega=\{0,1,2,\cdots\}$。

$E_i=\{i\}$，$i=0,1,2,\cdots$ 是基本事件。

事件 A “死亡人数不超过 200” 用集合表示为 $A=\{0,1,\cdots,200\}$；

事件 B “死亡人数在 100 至 250 之间” 用集合表示为 $B=\{100,101,\cdots,250\}$。

此例中样本点数理论上可有无穷多个，不同的事件也有无穷多个。

注：该样本空间包含了一些不可能出现的样本点，这么做是为数学处理方便。但样本空间中不能遗漏所有可能出现的样本点。

(5) 投资一只股票，观察一年后的收益率。

以该股票一年后的收益率 $r=\dfrac{p_1-p_0}{p_0}$ 为样本点，其中 p_0, p_1 分别为股票当前的价格和一年后的价格，那么样本空间可取为 $\Omega=[-1,+\infty)$ 或者 $\Omega'=(-\infty,+\infty)$，其中的样本点数多到不可数。

为数学处理方便，这个样本空间同样也包含了许多不可能出现的样本点。

如何表示事件 “收益率不低于 7%”、“损失不超过 3%” ？

如果问题改为：

1) 观察投资后第一、二、三、四季度末的收益率。

2) 投资 5 只股票，观察它们一年后的收益率。

那么，样本点、样本空间又该怎么取？

(6) 观察进入某超市一天内的顾客数及总的销售额。

可取样本空间为 $\Omega=\{(i,x): i=0,1,\cdots,\ x\geq 0\}$。（样本点是什么？）

事件“顾客人均消费额大于 100 元”用集合如何表示？

(7) 观察一只股票一个交易日内每时每刻的价格。

样本点为一条价格曲线 $x_t, t\in[0,T]$。样本空间为所有可能的价格曲线形成的函数空间。

乘积样本空间

有些随机试验可分解为若干个环节，每一个环节可看作是一个子试验。若先把每个子试验的样本点、样本空间描述清楚，再将各子试验的样本点依次排列成一个有序组，即可得到整个随机试验的一个样本点；整个随机试验的样本空间可表示为各子试验样本空间的笛卡尔乘积。

设随机试验由 m 个子试验组成，ω_j, Ω_j 分别表示第 j 个子试验的样本点、样本空间，那么整个试验的样本点就可表示为

$$\omega = (\omega_1, \cdots, \omega_m),$$

而整个试验的样本空间就可用各子试验样本空间的“乘积空间”构成：

$$\Omega = \Omega_1 \times \cdots \times \Omega_m = \{(\omega_1, \cdots, \omega_m) : \omega_j \in \Omega_j, j = 1, \cdots, m\}。$$

例 1.2.1 (3) 中掷硬币一次可看作一个子试验，整个试验由 3 个子试验依次组合而成。第 j 个子试验的样本点 ω_j 就是第 j 次掷硬币得到的正或反面的结果，样本空间 $\Omega_j = \{h, t\}, j = 1, 2, 3$。因此，掷硬币三次这个试验的样本点就可表示为 $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$，样本空间为

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \Omega_3 = \{(\omega_1, \omega_2, \omega_3) : \omega_j \in \{h, t\}, j = 1, 2, 3\}。$$

例 1.2.1 (5) 中，观察一只股票第一、二、三、四季度末的收益率这个随机试验，也可看作由 4 个子试验依次组合而成，观察 5 只股票的收益率也可看作由 5 个子试验组合而成。故这两个试验的样本点也都可用子试验的样本点组合而成，样本空间可由子试验样本空间的笛卡尔乘积得到。

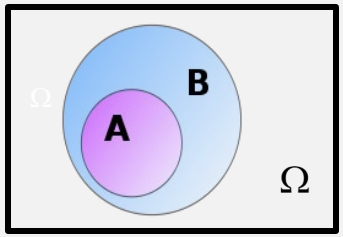
二、事件的关系与运算

研究一项随机试验，尤其是复杂的随机试验，往往需要关心多个事件、事件之间的关系，以及由某些事件表示出来的新事件。引进上述基本概念后，就可以采用集合论工具来处理。对于刻划复杂事件，集合论工具尤其有效。事件(即集合)之间的关系与运算，可用维恩图(Venn diagram)直观描述。

注意，事件之间的关系与运算都是针对同一个样本空间而言的。

(1) 包含关系。$A \subset B$。（注："$\subset$"等同于集合论中的"$\subseteq$"。）

含义为"事件 A 发生则事件 B 必发生"。



对于 Ω 中的任意事件 A, B, C，显然有：

$A \subset \Omega$;

$\varnothing \subset A$;

if $A \subset B$ and $B \subset C$, then $A \subset C$.

(2) 相等关系。

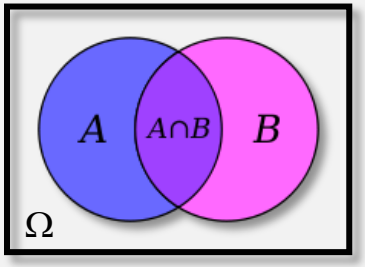
$A = B \iff A \subset B$ 且 $B \subset A$。

事件 A 与事件 B 本质上是同一个事件，但自然语言的表述可能不一样。

(3) 交(intersection)。

$A \cap B = AB = \{\omega : \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}$。

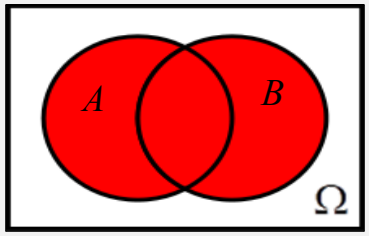
表示新事件“事件 A 与 B 同时发生”。



(4) 并(union)。

$A \cup B = \{\omega : \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}$。

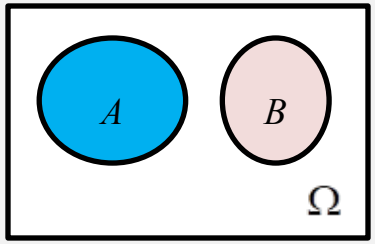
表示新事件“事件 A 或者事件 B 发生”，也即“事件 A、B 中至少有一个发生”。



(5) 互斥(不相容)关系 (mutually exclusive)。

$AB = \varnothing$。 （此时 $A \cup B$ 也记作 $A + B$。）

表示“事件 A 与事件 B 不会同时发生”。

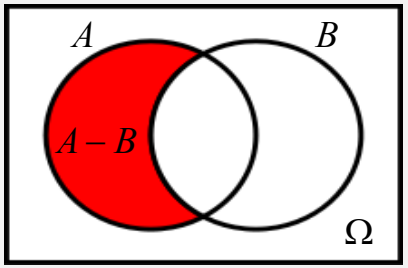


(6) 差(difference)。

$A-B=\{\omega:\omega\in A$ 但 $\omega\notin B\}$。也常表示为 $A\setminus B$。

表示新事件“事件 A 发生但事件 B 不发生”。

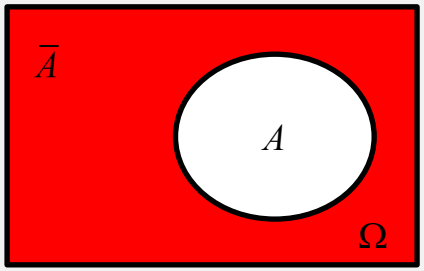
那么 $B-A$ 呢？



(7) 补(余)(complement)。

$\overline{A}=\{\omega:\ \omega\notin A\}=\Omega-A$。（$\overline{A}$ 也记为 A^c。）

$\overline{A}$ 表示“事件 A 不发生”这一新事件，称为 A 的对立事件。



注意：事件的交、并、差运算的优先级别相同，混合运算中提高优先级须采用括号。

从集合论角度，容易验证下列一些关系式：

$A\overline{A}=\varnothing,\quad A+\overline{A}=\Omega,\quad \overline{\overline{A}}=A,\quad \overline{\Omega}=\varnothing$。

$A-B=A\overline{B}$。

$AB=\varnothing \iff A\subset\overline{B} \iff B\subset\overline{A}$。

A、B 互为对立事件 $\iff A\bigcup B=\Omega$ 且 $AB=\varnothing$。

$A\subset B \Rightarrow A\bigcup B=B$。

$A\bigcup B=A+(B\overline{A})=B+(A\overline{B})=(A\overline{B})+(AB)+(B\overline{A})$。

$A=(AB)+(A\overline{B})$

运算规则

1) 交换律：$A\bigcup B=B\bigcup A,\ AB=BA$。

2) 结合律：$(A\bigcup B)\bigcup C=A\bigcup(B\bigcup C),\ (AB)C=A(BC)$。

3) 分配律：$(A\bigcup B)C=(AC)\bigcup(BC),\ (AB)\bigcup C=(A\bigcup C)(B\bigcup C)$。

4) De Morgan 公式：$\overline{A\bigcup B}=\overline{A}\overline{B},\quad \overline{AB}=\overline{A}\bigcup\overline{B}$。

多个、可列个事件的交、并运算

n 个事件 $A_1,\cdots,A_n$ 同时发生：$\bigcap_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_n = A_1 A_2 \cdots A_n$

可列个事件 $A_1, A_2, \cdots$ 同时发生：$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 A_2 \cdots$

n 个事件 $A_1,\cdots,A_n$ 中至少有一个发生：$\bigcup_{i=1}^{n} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n$

可列个事件 $A_1, A_2, \cdots$ 中至少有一个发生：$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup A_2 \cup \cdots$

若 $A_1, A_2, \cdots$ 两两互斥，则记 $\sum_{i=1}^{n} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$，$\sum_{i=1}^{\infty} A_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$.

更一般地，还可以定义任意多个事件的交、并运算

设 $\mathcal{I}$ 是一个指标集，它可以有限、可列、甚至不可列。每一个 $i \in \mathcal{I}$，唯一对应于一个事件 A_i。

并：$\bigcup_{i\in\mathcal{I}} A_i = \{\omega \mid \exists i \in \mathcal{I}, \ni \omega \in A_i\}$，交：$\bigcap_{i\in\mathcal{I}} A_i = \{\omega \mid \forall i \in \mathcal{I}, \omega \in A_i\}$。

前面定义的有限个、可列个事件的交并运算，都可纳入其中。

De Morgan 公式：$\overline{\bigcup_{i\in\mathcal{I}} A_i}=\bigcap_{i\in\mathcal{I}}\overline{A_i}$，$\overline{\bigcap_{i\in\mathcal{I}} A_i}=\bigcup_{i\in\mathcal{I}}\overline{A_i}$。 分配律：$A(\bigcup_{i\in\mathcal{I}} A_i)=\bigcup_{i\in\mathcal{I}}(AA_i)$。

事件列的极限

设 $A_n, n=1,2,\cdots$ 是一个事件序列，称

$$\limsup_{n\to\infty} A_n=\bigcap_{n=1}^{\infty}\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right)=\bigcap_{n=1}^{\infty}\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k=\{\omega:\omega\text{属于无穷多个}A_n\}$$

为其上极限；称

$$\liminf_{n\to\infty} A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right)=\bigcup_{n=1}^{\infty}\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k=\{\omega:\omega\text{至多不属于有限多个}A_n\}$$

为其下极限。显然，恒有

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\subset\liminf_{n\to\infty} A_n\subset\limsup_{n\to\infty} A_n\subset\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n。$$

若 $\liminf_{n\to\infty} A_n=\limsup_{n\to\infty} A_n$，则称事件序列 $A_n, n=1,2,\cdots$ 的极限存在，并记之为 $\lim_{n\to\infty} A_n$，即

$$\lim_{n\to\infty} A_n=\liminf_{n\to\infty} A_n=\limsup_{n\to\infty} A_n。$$

特别地，若 $A_1\subset A_2\subset\cdots$(即 $A_n\uparrow$)，则 $\lim_{n\to\infty} A_n=\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$；若 $A_1\supset A_2\supset\cdots$(即 $A_n\downarrow$)，则 $\lim_{n\to\infty} A_n=\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$。

例 1.2.2 （**用集合运算表示复杂事件**）设 A，B，C 是样本空间 Ω 中的三个事件。则

(1) A 发生，B、C 不发生；

(2) A、B 发生，C 不发生；

(3) A、B、C 中至少有两个事件发生；

(4) A、B、C 中恰好有两个事件发生；

(5) A、B、C 中仅有一个事件发生。

例 1.2.3 在例 1.2.1(5)中，记 $A_n=[0,\frac{1}{n})$, $B_n=[\frac{1}{n+1},1)$, $n=1,2,\cdots$。则 $A_n\downarrow$，$B_n\uparrow$，

$$\bigcup_{n=1}^{\infty}A_n=A_1=[0,1),\quad \bigcap_{n=1}^{\infty}A_n=\lim_{n\to\infty}A_n=\{0\},\quad \bigcup_{n=1}^{\infty}B_n=\lim_{n\to\infty}B_n=(0,1),\quad \bigcap_{n=1}^{\infty}B_n=B_1=[\frac{1}{2},1)。$$

若取 $C_n=\begin{cases}A_n, & n\text{为偶数},\\ B_n, & n\text{为奇数},\end{cases}$ 则 $\limsup\limits_{n\to\infty}C_n=\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}\left(\bigcup\limits_{k=n}^{\infty}C_k\right)=[0,1)$，$\liminf\limits_{n\to\infty}C_n=\bigcup\limits_{n=1}^{\infty}\left(\bigcap\limits_{k=n}^{\infty}C_k\right)=\varnothing$。故事件序列 $\{C_n:n=1,2,\cdots\}$ 的极限不存在。

三、概率的公理化定义(Axiomatic Definition of Probability)

Kolmogorov 在测度论基础上提出概率的公理化定义，明确了作为度量随机试验中各事件发生可能性大小的数学工具，概率应具备的基本要求。该公理化定义一方面能将历史上出现过的各种概率定义都纳入其中，适用于较一般的情况；另一方面，很大程度上排除了在复杂样本空间上确定概率所面临的数学技术方面的麻烦。

柯氏定义不涉及对概率含义的解释，也不涉及针对具体随机试验如何具体确定概率的问题。

从测度论角度来看，柯尔莫哥洛夫所定义的概率，实际上就是一类满足正则性的有限测度。采用测度论技术发展形成一套数学严格的现代概率论，需要许多高级分析技术、大量篇幅。对这套系统的全面介绍，是研究生课程的内容。本课程在数学分析的基础上介绍现代概率论的基本概念、常用方法和主要结论，兼顾数学的严谨与实用性，有助于大家在修读了数学分析课程之后，就能对现代概率论的主要内容、技术方法以及实际应用有一个比较全面的认识。对于本科阶段概率统计类课程的学习、很多实际应用以及研究工作而言，本课程提供的概率论基础已经比较充分。

测度(measure)的概念从长度、面积、体积等直观的几何量度抽象推广而来，是度量集合“大小”的数学工具。长度、面积、体积分别是度量一维、二维、三维实数点集大小的常用测度，计数测度根据集合所含元素个数来度量集合的大小。而概率则是度量事件（即集合）发生可能性大小的测度。

数学上完善、符合直观且实际有用的测度，通常定义在σ域（也称σ代数）上，是以σ域中的可测集（即集合）为自变量、取非负实数值（也允许取$+\infty$）的函数。概率亦是如此。这与通常以实数或实向量为自变量的函数有很大的不同。在概率论中，σ域也被称为事件域，定义如下。

定义 1.2.1 （事件域, Sigma-algebra of events）设 Ω 是一个样本空间，$\mathcal{F}$ 是由 Ω 的某些子集构成的一个**集合类**（即以集合为元素的集合）。若 $\mathcal{F}$ 满足下列三条性质：

(1) （非空）$\Omega \in \mathcal{F}$；（若前面要求 $\mathcal{F}$ 非空，那么这一条冗余，可以去掉）

(2) （余封闭）若 $A \in \mathcal{F}$，则 $\overline{A} \in \mathcal{F}$；

(3) （可列并封闭）若 $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \cdots$，则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$。

则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个事件域 (σ域)，称 $(\Omega, \mathcal{F})$ 为可测空间。

事件域的基本性质

设$(\Omega,\mathcal{F})$是一个可测空间，则

1) $\varnothing\in\mathcal{F}$；

2) 若 $A,B\in\mathcal{F}$，则 $AB\in\mathcal{F}$, $A\bigcup B\in\mathcal{F}$, $A\overline{B}\in\mathcal{F}$, $\overline{A}B\in\mathcal{F}$；

3) 若 $A_n\in\mathcal{F},n=1,2,\cdots$，则 $\bigcap\limits_{n=1}^{\infty}A_n\in\mathcal{F}$, $\limsup\limits_{n\to\infty}A_n\in\mathcal{F}$, $\liminf\limits_{n\to\infty}A_n\in\mathcal{F}$；若极限存在，则$\lim\limits_{n\to\infty}A_n\in\mathcal{F}$。

注：

✧ 事件域中任意有限个或者可列个事件，通过交、并、差、余、极限等运算，产生的新事件仍然在事件域中（运算封闭性）。

✧ 事件域(σ域)明确了作为概率（或一般测度）的定义域应具备的基本性质。自然地，我们希望概率的定义域由样本空间Ω的全部子集组成。但当Ω为不可列集时，数学上会碰到不可克服的困难。因此，常取由 Ω中部分事件组成的事件域作为概率的定义域，它至少应该包含研究感兴趣的所有事件。

例 1.2.4 事件域的例子

1) $\mathcal{F}_0=\{\Omega,\varnothing\}$ 是一个事件域。

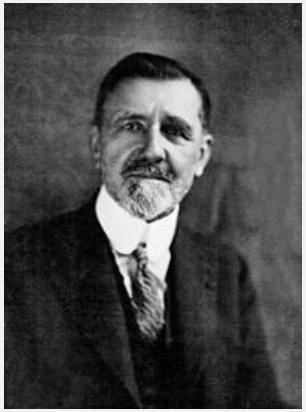
2) 由样本空间Ω的所有子集（包括Ω和$\varnothing$）组成的集合类称为Ω的幂集，常记为2^{Ω}，它显然是Ω上最大的一个事件域。当Ω为有限集或是可列的无限集时，常以幂集为概率的定义域。

3) 若$A\subset\Omega$，则 $\mathcal{F}_1=\{\Omega,\varnothing,A,\overline{A}\}$ 是包含事件A及其所有相关事件的最小事件域。

若事件$A_1,\cdots,A_n$是样本空间Ω的一个有限分割，即它们两两互斥且$\sum_{i=1}^{n}A_i=\Omega$，则包含$A_1,\cdots,A_n$的最小事件域为 $\mathcal{F}=\left\{\sum_{j\in\{i_1,\cdots,i_m\}}A_j:\{i_1,\cdots,i_m\}\subset\{1,\cdots,n\},m=0,1,\cdots,n\right\}$。

当幂集过大、不适合作概率（或一般测度）的定义域时，通常从关注的所有事件构成的事件类（或关注的所有集合形成的集合类）$\mathcal{C}\subset 2^{\Omega}$出发，将其扩张成包含$\mathcal{C}$的最小事件域$\sigma(\mathcal{C})$，作为概率的定义域。通过证明 $\bigcap_{\mathcal{C}\subset\mathcal{F}\text{且}\mathcal{F}\text{是}\Omega\text{上的事件域}}\mathcal{F}$ 是事件域且包含$\mathcal{C}$ (how?)，说明它就是$\sigma(\mathcal{C})$。由$\mathcal{C}$扩张成$\sigma(\mathcal{C})$，主要用到单调类定理，技术路线与将$\mathcal{C}$上的“准概率”（或“准测度”）延拓至$\sigma(\mathcal{C})$上的概率（或测度）有关。

例 1.2.5 Borel 域



1) 若$\Omega=\mathbb{R}$。可以证明由下列各集合类张成的最小σ域$\sigma(\mathcal{C}_i)$都相同：

$\mathcal{C}_1=\{(a,b]:-\infty<a\le b<\infty\}$(半环)，$\mathcal{C}_2=\{(a,b):-\infty<a\le b<\infty\}$($\pi$类)，

$\mathcal{C}_3=\{[a,b]:-\infty<a\le b<\infty\}$，$\mathcal{C}_4=\{(-\infty,b]:-\infty<b<\infty\}$($\pi$类)，

$\mathcal{C}_5=\{(a,b):a,b\in\mathbb{Q}$ 且 $a\le b\}$，其中有理数集$\mathbb{Q}$可替换成$\mathbb{R}$中任一稠密集，

$\mathcal{C}_6=\{G:G$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集$\}$，$\mathcal{C}_7=\{F:F$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭集$\}$ 等等。

该最小σ域称为$\mathbb{R}$上的 *Borel* 域，常记为$\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$，其中的集合称为 *Borel* 可测集。

数学上，可将符合直观的、度量$\mathcal{C}_1,\mathcal{C}_2,\mathcal{C}_3$等集合类中区间长度的这一测度，可靠地推广到所有 Borel 可测集上去，但无法可靠地将长度进一步推广到不能用这些区间的交、并、差、余、极限等运算表达出来的非 Borel 可测集上去。非 Borel 可测集确实存在。

可以验证，$\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$包含了$\mathbb{R}$中所有单点集，任意开、闭、半开半闭区间，以及这些单点或者区间的所有有限并或者可列并。绝大多数实际问题用 Borel 可测集描述已经足够，极少会涉及非 Borel 可测集。

2) 若$\Omega=\mathbb{R}^k$。与$\Omega=\mathbb{R}$的情况类似，由下列各集合类张成的最小σ域$\sigma(\mathcal{D}_i)$都相同：

$\mathcal{D}_1=\{(\mathbf{a},\mathbf{b}]:\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^k,\mathbf{a}\le\mathbf{b}\}$(半环)，　$\mathcal{D}_2=\{(\mathbf{a},\mathbf{b}):\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^k,\mathbf{a}\le\mathbf{b}\}$ (π类)，

$\mathcal{D}_3=\{[\mathbf{a},\mathbf{b}]:\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{R}^k,\mathbf{a}\le\mathbf{b}\}$，　$\mathcal{D}_4=\{(-\infty,\mathbf{b}]:\mathbf{b}\in\mathbb{R}^k\}$ (π类)，

$\mathcal{D}_5=\{(\mathbf{a},\mathbf{b}):\mathbf{a},\mathbf{b}\in\mathbb{Q}^k,\mathbf{a}\le\mathbf{b}\}$，其中有理数集$\mathbb{Q}$可替换成$\mathbb{R}$中任一稠密集，

$\mathcal{D}_6=\{G:G$是$\mathbb{R}^k$中的开集$\}$，　$\mathcal{D}_7=\{F:F$是$\mathbb{R}^k$中的闭集$\}$ 等等，

其中 $\mathbf{a}=(a_1,\cdots,a_k),\mathbf{b}=(b_1,\cdots,b_k)$，$\mathbf{a}\le\mathbf{b}$表示$a_i\le b_i,i=1,\cdots,k$，$(\mathbf{a},\mathbf{b}]=\mathop{\times}\limits_{i=1}^{k}(a_i,b_i]$，其他符号含义类似。该最小$\sigma$域称为$\mathbb{R}^k$上的 *Borel* 域，常记为$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k}$。

显然，$k=1$时$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k}$即$\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$。$\mathbb{R}^2$上的面积、$\mathbb{R}^3$上的体积、$k>3$时$\mathbb{R}^k$上的“体积”等测度，都可以从$\mathcal{D}_1,\mathcal{D}_2,\mathcal{D}_3$等集合类中的长方形、长方体合理地推广到$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k}$中的任意 Borel 可测集。（思考：$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^2}$中是否应包含三角形、多边形、圆、光滑曲线等等常见的面积可计算的点集？）

后面将介绍的随机变量、随机向量导出的概率分布，都是定义在$(\mathbb{R}^k,\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k})$的概率测度。

3) 若$\Omega=A\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k}$且$A\ne\varnothing$，则$\mathcal{B}_A=\{BA:B\in\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k}\}$是$\Omega$上的$\sigma$域，它是将 Borel 域限制在$A$上得到的。

定义 1.2.2 （概率）设$(\Omega,\mathcal{F})$是一个可测空间，$P(\cdot)$是定义在$\mathcal{F}$上、以事件为自变量的函数，若满足下列三条公理：

(1) （非负性）$P(A)\in[0,\infty],\ \forall A\in\mathcal{F}$；

(2) （正则性）$P(\Omega)=1$；

(3) （可列可加性）若 $A_1,A_2,\cdots$ 是$\mathcal{F}$中两两互斥的事件序列，则 $P(\sum_{i=1}^{\infty}A_i)=\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i)$。

则称 $P(\cdot)$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的一个概率（或概率测度），称 $(\Omega,\mathcal{F},P)$ 是一个概率空间。

注：

✧ 可测空间在很多应用场合中往往被省略，但这并不意味着不存在或不需要可测空间。要对一个随机现象明确说清楚概率，就必须能够说清楚相应的可测空间。

✧ 在可测空间$(\Omega,\mathcal{F})$上定义一般的测度，有非负性、$\varnothing$的测度为 0、可列可加性三条公理要求。对有限测度，除这三条公理外，还要求Ω的测度有限。而Ω的测度有限，加上非负性、可列可加性便可导出$\varnothing$的测度为 0，此时“$\varnothing$的测度为 0”这条公理因冗余而被剔除。概率测度是满足正则性的有限测度，具有有限测度的所有性质。

四、概率的基本性质

(1) $P(\varnothing)=0$。

(2) （有限可加性）设 $A_i\in\mathcal{F},\ i=1,\cdots,n$ 且两两互斥，则 $P(\sum_{i=1}^{n}A_i)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)$。

(3) （有限性）$\forall A\in\mathcal{F}$, i) $0\le P(A)\le 1$; ii) $P(\overline{A})=1-P(A)$ 。

(4) （单调性）若 $A\subset B$，则 $P(A)\le P(B)$。

(5) （减法公式）$P(B-A)=P(B\overline{A})=P(B)-P(BA)$。

(6) （加法公式）

$$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB);$$
$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC);$$
$$P(\bigcup_{i=1}^{n}A_i)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-\sum_{i<j}P(A_iA_j)+\sum_{i<j<k}P(A_iA_jA_k)+\cdots+(-1)^{n-1}P(\bigcap_{i=1}^{n}A_i).$$

(7)（半可加性、Boole 不等式） $P(\bigcup_{i=1}^{n}A_i)\le\sum_{i=1}^{n}P(A_i)$；（半可列可加性） $P(\bigcup_{i=1}^{\infty}A_i)\le\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i)$。

（Bonferroni 不等式） $P(\bigcap_{i=1}^{n}A_i)\ge\sum_{i=1}^{n}P(A_i)-(n-1)$。

(8) （连续性）设 $\{A_n : n=1,2,\cdots\}$ 为 $\mathcal{F}$ 中的事件序列。

若 $A_n \uparrow$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} P(A_n) = P(\lim\limits_{n\to\infty} A_n)$（下连续）；

若 $A_n \downarrow$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty} P(A_n) = P(\lim\limits_{n\to\infty} A_n)$（上连续）。

定理 1.2.1 设 $(\Omega, \mathcal{F})$ 是可测空间。$P(\cdot)$ 是定义在 $\mathcal{F}$ 上、在 $[0,\infty]$ 中取值、且满足 $P(\Omega)=1$ 的集合函数（即以集合为自变量的函数）。则下列三个命题等价：

(1) $P(\cdot)$ 在 $\mathcal{F}$ 上可列可加；

(2) $P(\cdot)$ 在 $\mathcal{F}$ 上有限可加且下连续；

(3) $P(\cdot)$ 在 $\mathcal{F}$ 上有限可加且在 $\varnothing$ 上连续。

（“在 $\varnothing$ 上连续”的定义：若 $A_n \downarrow$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} A_n = \varnothing$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} P(A_n) = P(\lim\limits_{n\to\infty} A_n) = P(\varnothing) = 0$。）

证明：

$(1) \Rightarrow (2)$, $(1) \Rightarrow (3)$ 在前面性质(2)与性质(8)中已证明。只需证明 $(2) \Rightarrow (1)$ 以及 $(3) \Rightarrow (1)$。

注：对于 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的非有限测度，$(1) \Leftrightarrow (2), (3) \Rightarrow (1)$，但 $(1) \not\Rightarrow (3)$。

一个随机试验中往往只有少许事件的概率能直接根据实际背景确定。但根据概率的上述基本性质，可以计算出大量复杂事件的概率。这一点可从下例中看出。

例 1.2.6（利用概率基本性质计算复杂事件概率）在对某类昆虫的长期研究中发现，一只昆虫出现残翅（用事件 W 表示）的概率为 0.125，一只昆虫有退化性眼睛 （用事件 E 表示）的概率为 0.075，而一只昆虫同时有上述两种特征的概率为 0.025。求下列事件的概率：

(1) 一只昆虫出现残翅或者退化性眼睛的概率；

(2) 一只昆虫出现残翅，但没有退化性眼睛的概率；

(3) 一只昆虫未出现残翅，也没有退化性眼睛的概率。

解：已知 $P(W)=0.125,\quad P(E)=0.075,\quad P(WE)=0.025$。故

$$
\begin{aligned}
P(W\cup E)&=P(W)+P(E)-P(WE)=0.175,\\
P(W\overline{E})&=P(W)-P(WE)=0.1,\\
P(\overline{W}\,\overline{E})&=P(\overline{W\cup E})=1-P(W\cup E)=0.825,\\
(\text{或})&=P(\overline{E})-P(\overline{E}W)=1-P(E)-P(W\overline{E}).
\end{aligned}
$$

五*、测度、概率的延拓生成

可测空间$(\Omega,\mathcal{F})$上的测度μ，往往是由某集合类$\mathcal{C}\subset\mathcal{F}$上的“准测度”经构造及概念上的推广延拓生成的。基本的延拓路径为：

$$\mathcal{C} \nearrow \text{半域}\varphi(\mathcal{C}) \nearrow \text{包含}\mathcal{C}\text{的最小域}\mathcal{A}(\mathcal{C}) \nearrow \text{包含}\mathcal{C}\text{的最小}\sigma\text{域}\sigma(\mathcal{C})$$

$$(\mathcal{C},\mu) \nearrow (\mathcal{A}(\mathcal{C}),\mu) \nearrow (2^{\Omega},\mu^{*}) \searrow (\mathcal{F}^{*},\mu) \searrow (\sigma(\mathcal{C})\subset\mathcal{F}^{*},\mu)$$

概率测度的延拓路径也是如此。

由$\mathcal{C}$扩张成$\sigma(\mathcal{C})$，涉及半域、半环、域、环、包含$\mathcal{C}$的最小域$\mathcal{A}(\mathcal{C})$、最小σ域$\sigma(\mathcal{C})$、π类、λ类等众多集合类的概念，主要用到单调类定理。将测度或概率从$\mathcal{A}(\mathcal{C})$延拓到$\sigma(\mathcal{C})$，用到“外测度”技术。

引理 1.2.1 设$\mathcal{C}$是Ω上的π类。若$\sigma(\mathcal{C})$上的测度μ,ν满足：

(1) $\mu(A)=\nu(A),\forall A\in\mathcal{C}$；

(2) $\mu(\Omega)=\nu(\Omega)<\infty$(有限) 或

(2’) $\exists$两两互斥$A_n\in\mathcal{C},n=1,2,\cdots$，使$\sum_{n=1}^{\infty}A_n=\Omega$且$\mu(A_n)<\infty,n=1,2,\cdots$ (σ有限)；

则 $\mu(A)=\nu(A),\forall A\in\sigma(\mathcal{C})$。

定理 1.2.2 (Carathéodory 延拓定理) 若μ是半域(或半环)φ或域$\mathcal{A}$上的非负、有限(或σ有限)、可列可加的集合函数（“准测度”），则μ在$\sigma(\varphi)$或$\sigma(\mathcal{A})$上存在**唯一的**延拓(测度)，且延拓后的μ仍有限(或σ有限)。

Lebesgue 测度

在可测空间$(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$上存在唯一一个测度$\lambda$，满足：

$$\lambda((a,b])=b-a,\ \forall -\infty<a\le b<\infty,$$

该测度称为$(\mathbb{R},\mathcal{B}_{\mathbb{R}})$上 Lebesgue 测度。它是将长度从$\mathcal{C}_1$延拓至$\mathcal{B}_{\mathbb{R}}$得到的$\sigma$有限测度。若将之限制于可测空间 $([0,1],\mathcal{B}_{[0,1]})$ 上，则它是一个概率测度。

一般地，在可测空间$(\mathbb{R}^k,\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k})$上存在唯一一个$\sigma$有限测度$\lambda_k$，满足：

$$\lambda_k(\mathop{\times}_{i=1}^{k}(a_i,b_i])=\prod_{i=1}^{k}(b_i-a_i),\ \forall -\infty<a_i\le b_i<\infty, i=1,\cdots,k,$$

该测度称为$(\mathbb{R}^k,\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k})$上 Lebesgue 测度，它是将长度、面积、“体积”从$\mathcal{D}_1$延拓至$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^k}$得到的$\sigma$有限测度。

§ 1.3 古典概率与几何概率

Kolmogorov 公理化定义只明确了用作概率的数学模型应当具备的最基本要求，并没有给出针对具体随机现象确定概率的方法。而确定概率、计算各种感兴趣事件的概率才是解决实际问题的主要任务。§1.1 中我们已经提到过历史上确定概率的四种典型方法——古典概率、几何概率、频率方法、主观概率。本节进一步从公理化定义角度回顾这些确定概率的方法、以及利用概率性质计算感兴趣事件概率的一些技巧。

一、有限及无限可列样本空间上的概率

(1) 有限样本空间

样本空间仅含有限个样本点的随机试验，是最简单的一类随机试验。有广泛应用背景，历史上也被研究得最早、最多。针对有限样本空间确定概率，直观上只要确定其中每一个基本事件的概率。

设 $\Omega=\{\omega_1,\cdots,\omega_n\}$。确定所有基本事件的概率，也即取实数 $p_1,\cdots,p_n$，令

$$P(\{\omega_i\})=p_i,\ i=1,\cdots,n\text{。}$$

由概率的非负性、正则性及有限可加性知，$p_i \geq 0, i=1,\cdots,n$ 且 $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$。对于 $\forall A \subset \Omega$，由有限可加性知，应有

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} I_A(\omega_i) p_i \text{。}$$

可以验证，这个定义在 2^{Ω} 上的 $P(\cdot)$ 确实是一个符合柯氏公理化定义的概率，即可测空间 $(\Omega, 2^{\Omega})$ 上的概率，这个概率取决于满足 $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ 的 n 个非负实数。

(2) 无限可列样本空间

有些随机试验的样本空间是无限可列集，不妨设之为 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \cdots\}$。此时，也可以象有限样本空间那样，通过确定所有基本事件的概率来确定概率：取满足 $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ 的非负实数列 $p_1, p_2, \cdots$，令

$$P(\{\omega_i\}) = p_i,\ i = 1, 2, \cdots \text{。}$$

对于 $\forall A \subset \Omega$，令

$$P(A) = \sum_{i=1}^{\infty} I_A(\omega_i) p_i \text{。}$$

同样可验证，$P(\cdot)$ 是 $(\Omega, 2^{\Omega})$ 上的概率。该概率取决于满足 $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$ 的非负数列 $p_1, p_2, \cdots$ 的取值。

可见，对于可列样本空间而言，一个概率测度取决于全部基本事件的概率，任一事件的概率都可由基本事件的概率计算得到。那么，基本事件的概率又该如何确定呢？

二、古典概率 (classical probability)

这是历史上研究得最早的一类概率，Laplace 曾将它作为概率的定义。古典概率是基于对基本事件作等概率假定、定义在有限样本空间上的一类概率。在很多场合符合直观、应用广泛。

设样本空间为 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2,\cdots,\omega_n\}$，则古典概率 $P(\cdot)$ 是 $(\Omega,2^{\Omega})$ 上满足

$$P(\{\omega_1\})=P(\{\omega_2\})=\cdots=P(\{\omega_n\})=\frac{1}{n}\text{（基本事件等概率）}$$

的概率。显然，对于 $\forall A\subset\Omega$，若记 $N(A)$ 为事件 A 包含的样本点个数，则

$$P(A)=\frac{N(A)}{N(\Omega)}。$$

例 1.3.1 掷一枚质地均匀的硬币三次。求事件 A“恰好出现 2 次正面”、事件 B“至少出现 1 次正面”的概率。

解：

用 h 表示掷得正面，t 表示掷得反面。样本点（试验结果）可由 h、t 组成的长度为 3 的字符串表示。样本空间为 $\Omega=\{\text{hhh, hht, hth, thh, htt, tht, tth, ttt}\}$。因硬币质地均匀，假定各基本事件发生的概率相等。因此，由 $A=\{\text{hht, hth, thh}\}$、$\overline{B}=\{\text{ttt}\}$ 知，

$$P(A)=\frac{N(A)}{N(\Omega)}=\frac{3}{8},\qquad P(B)=1-P(\overline{B})=1-\frac{N(\overline{B})}{N(\Omega)}=\frac{7}{8}.$$

思考：

(1) 若以掷得正面的次数为样本点，取样本空间为 $\Omega'=\{0,1,2,3\}$。此时仍假定每个基本事件发生的概率相等还符合直观、还合适吗？

(2) 若这枚硬币质地不均匀，掷一次得正、反面的机会不等，那该如何确定概率、计算事件 A、B 的概率呢？

(3) 推广：掷一枚质地均匀的正六面体骰子 n 次，求恰好出现 k 次五点的概率。其中 $k\le n$。

计算古典概率的主要难点在于对样本空间及感兴趣事件所含样本点的计数。计数常用到乘法原理与加法原理。Shiryayev (1979) 将一些排列组合计数问题归结为下表中(i)、(ii)两问题的四种情况：

(i) 将 n 个球放入 M 个盒中	**各球所在盒号形成的排列数** (1)	**各盒中球数形成的排列数** (2)	
情况 a：一个盒中可放多个球	M^n (Maxwell-Boltzmann)	$\binom{M+n-1}{n}$ (Bose-Einstein)	情况 a：有放回
情况 b：一个盒中只放一个球	$\frac{M!}{(M-n)!}$	$\binom{M}{n}$ (Fermi-Dirac)	情况 b：无放回
	依次抽中的球号形成的排列数 (1)	**各球被抽中的次数形成的排列数** (2)	(ii) 从 M 个球中抽取 n 个

例 1.3.2 （**生日问题**）一个班中有 n 个学生，每个学生的生日都是 365 天中的某一天。求至少有两人生日相同的概率。

解：

以所有学生的生日形成的排列为一个样本点，即样本空间

$$\Omega=\{(d_1,\cdots,d_n):d_i \text{ 为第 } i \text{ 个学生的生日}, i=1,\cdots,n\},$$

则 $N(\Omega)=365^n$。假定每个学生等可能地在 365 天中的某一天出生、且各学生之间无任何关联，故认为每个基本事件的概率相等。记事件“至少有两人生日相同”为 A，则当 $n\le 365$ 时，

$$N(\overline{A})=\binom{365}{n}n!=\frac{365!}{(365-n)!}=365\cdot 364\cdot\cdots\cdot(365-n+1)。$$

因此，

$$P(A)=1-P(\overline{A})=1-\frac{N(\overline{A})}{N(\Omega)}=1-\frac{365!}{(365-n)!365^n}。$$

n	10	20	30	40	50	60
$P(A)$	0.12	0.41	0.71	0.89	0.97	0.99

例 1.3.3 （抽签问题）一个罐子中有 a 个黑球 b 个白球，形状重量完全一样。从中无放回、逐个地随机抽球。求第 t 次抽到黑球的概率。

解：

将球编号：$1\sim a$ 号为黑球，$a+1\sim a+b$ 号为白球。从中不放回地取 t 个，有序排列。以抽中球号的排列为样本点，则样本空间共有样本点 $N(\Omega)=\binom{a+b}{t}t!$ 个。假定各种排列等可能。记 A_t 为事件“第 t 次抽到黑球”，则 $N(A_t)=\binom{a}{1}\binom{a+b-1}{t-1}(t-1)!$。因此

$$P(A_t)=\frac{N(A_t)}{N(\Omega)}=\frac{a}{a+b}。$$

思考：

(1) 求第 s, t 次都摸出黑球的概率； (2) 求第 s, t 次摸出同色球的概率。

(3) 假定 $t<\min(a,b)$。这样考虑上例：每个位置可放黑色或白色球，各有 2 种选择，故 t 个位置共有 2^t 种情况。假定各情况等可能，则 $P(A_t)=2^{t-1}/2^t=1/2$？这样确定的概率你接受吗？

例 1.3.4 （抽样检验问题） N 个产品中有 K 个次品，其余合格。从中随机逐次地抽取 n 个，求恰好抽中 x 个次品的概率。分两种情况抽取：(1) 有放回；(2) 无放回。

解： 假定将所有产品从 $1\sim N$ 编号。记 A_x 为事件“恰好抽中 x 个次品”。

(1) 有放回抽。将抽得产品编号的排列作为样本点，则样本空间共有 $N(\Omega)=N^n$ 个样本点。假定各基本事件等概率。而 $N(A_x)=\binom{n}{x}K^x(N-K)^{n-x}$，故

$$P(A_x)=\frac{N(A_x)}{N(\Omega)}=\binom{n}{x}\left(\frac{K}{N}\right)^x\left(1-\frac{K}{N}\right)^{n-x},\ x=0,1,\cdots,n。$$

(2) 无放回抽。将抽得产品编号的组合作为样本点，则样本空间共有 $N(\Omega)=\binom{N}{n}$ 个样本点。假定各基本事件等概率。而 $N(A_x)=\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}$，故

$$P(A_x)=\frac{N(A_x)}{N(\Omega)}=\binom{K}{x}\binom{N-K}{n-x}\Big/\binom{N}{n},\ x=\max\{0,n-(N-K)\},\cdots,\min\{n,K\}。$$

（如果仍以“抽得产品编号的排列”作为样本点，$P(A_x)$ 是否不同呢？）

思考：

(1) 设一罐中有 r 种颜色的球各 $N_1,\cdots,N_r$ 个，记 $N=\sum_{j=1}^{r}N_j$。从中逐个随机地抽取 n 个球，求其中各色球分别有 $x_1,\cdots,x_r$ 个的概率，$\sum_{j=1}^{r}x_j=n$。分 1)有放回、2)无放回地抽球 两种情况考虑。

(2) 如何计算 http://www.swlc.sh.cn/cams/index.html 七乐彩各奖项的中奖概率。

用古典概率方法解决实际问题时，应该注意：

✧ 将随机试验的样本点、样本空间描述清楚、描述准确；

✧ 等概率假定是否符合直观与相关信息，而不是只注重计数技巧。

三、几何概率

当样本空间为无穷、不可列集时，确定概率更为复杂。几何概率是一类依据“等可能假定”在有界的无穷不可列样本空间上确定概率的方法。具体方法如下：

a) 样本空间 Ω 是 $\mathbb{R}^k$ 中的一个区域，且有几何测度（如长度、面积、体积等）$m(\Omega)\in(0,\infty)$；

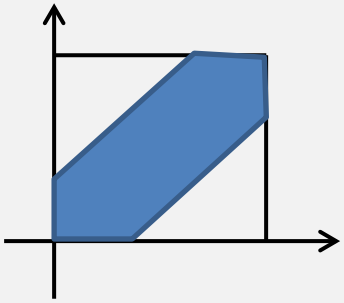
b) “等可能性假定”：设 A 是Ω中任一子区域，事件 A 发生的概率只与 A 的几何测度 $m(A)$ 有关，与 A 的形状、位置无关；

c) $P(A)=\dfrac{m(A)}{m(\Omega)}$。

思考：

几何概率的事件域是什么？按 c）是否确定了符合柯氏公理化定义的概率？

例 1.3.5（会面问题）两人相约 7 点至 8 点间在某地会面，先到者等候另一人 20 分钟，过时就离去。求这两人能会面的概率。



解：

以两人到达约定地点的时刻 (x,y) 为样本点，样本空间为

$$\Omega=\{(x,y):\ 7\le x\le 8,\ 7\le y\le 8\}。$$

记 A 为事件“两人能会面”，根据约定知

$$A=\left\{(x,y):|x-y|\le\frac{20}{60}\right\}。$$

假定两人到达的时刻在 Ω 中等可能地分布，事件的概率与其面积成比例。由几何概型知

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(\Omega)}=\frac{1-2\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{3}}{1}=\frac{5}{9}。$$

例 1.3.6（Buffon 投针问题）平面上画有一系列间距为 d (d>0) 的等距平行线。随机抛掷一枚长为 l (l<d) 的质地均匀的针。求针与任一平行线相交的概率。

例 1.3.7（Bertrand 悖论）在一圆内任取一条弦，求其长度超过该圆内接等边三角形边长的概率。

此悖论由法国数学家 Joseph Bertrand 在他 1889 年的著作 *Calcul des probabilités* 中提出。他用三种看上去全都合理的几何概率方法，对所求的概率给出了三种不同的解，故称之为悖论。他原本想用此例说明：对于无限样本空间，若在根据“无差异原则”确定概率时不够审慎，就有可能得不到明确或肯定的结果。

现在看来，该悖论中同一事件之所以会有不唯一确定的概率，并非因为 Bertrand 所作的等可能假定不够审慎，而是因为“在一圆内任取一条弦”这句话对随机试验的描述很含糊！Bertrand 的三种解法分别基于对随机试验的三种不同理解。每一种理解似乎都符合对随机试验的文字描述，但它们对应的样本点、样本空间都不同，由等可能假定得到的概率测度也不一样，所求事件在不同的样本空间上所对应的集合也不同，因而其概率不同也就不足为奇了。这就提醒我们，用数学语言把可测空间表述清楚、避免歧义，这对于合理确定概率、研究随机现象至关重要。

从几何概率可知：

✧ 当Ω为无穷不可列集时，根据与几何测度成比例的等可能假定，无法在2^{Ω}上确定概率。

✧ 概率为 0 的事件不一定是不可能事件，概率为 1 的事件也不一定是必然事件。比如，例 1.3.5 中，Ω中任一面积为 0 的非空子集概率为 0，例如$B=\{(x,x):7\le x\le 8\}\ne\varnothing$，但$P(B)=0$；而$\overline{B}\ne\Omega$，但$P(\overline{B})=1-P(B)=1$。

四、用频率确定概率

如§1.1 所述，用频率确定概率基于这样一种信念：在随机试验中事件发生的概率都是确定的数，如果随机试验在相同条件下可以被独立地反复实施，那么一事件在多次试验中发生的频率会趋于它在一次试验中发生的概率。

用频率确定概率，也可以形成符合柯氏公理化定义的概率空间。设对于某个可在相同条件下重复的随机试验，关注的所有事件 $A_1,\cdots,A_k$ 是样本空间 Ω 的一个有限分割。记在 n 次重复试验中各事件发生的频率分别为

$$f_n(A_j)=\frac{N_n(A_j)}{n},\ j=1,\cdots,k,$$

其中 $N_n(A_j)$ 为事件 A_j 发生的频数。容易验证，在 $(\Omega,\sigma(\{A_1,\cdots,A_k\}))$ 上存在唯一一个概率测度 $P_n(\cdot)$ 满足 $P_n(A_j)=f_n(A_j),\ j=1,\cdots,k$。当 $n\to\infty$ 时，$P_n(A)\to P(A),\forall A\in\sigma(\{A_1,\cdots,A_k\})$。

至于当 $n\to\infty$ 时，$P_n(A)$ 是如何、以何种速度趋于 $P(A)$，这些问题将在第五章讨论。

例 1.3.8 1910 年，Rutherford 等人进行了一个著名的实验：观测固定的时间间隔 7.5 秒内，某种放射

性物质放射出的α 粒子数。共观测了 $n=2608$ 次，观测记录如下表所列：

7.5 秒内测得的粒子数 k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	≥10	合计
测得频数 $N_n(A_k)$	57	203	383	525	532	408	273	139	45	27	16	2608
频率 $f_n(A_k)$	0.0219	0.0778	0.1469	0.2013	0.2040	0.1564	0.1047	0.0533	0.0173	0.0104	0.0061	1.0000

若记 A_k 为事件“7.5 秒内放射出的α 粒子数恰好是 k 个”，$k=0,1,\cdots,9$。则根据频率方法由上表可得 $P(A_k)\approx f_n(A_k),\ k=0,1,\cdots,9$ 以及 $P(\overline{\bigcup_{i=0}^{9}A_i})\approx 0.0061$。

基于可重复试验中频率逼近概率的信念，人们发展出一系列统计推断方法、评价统计推断方法优劣的准则，并形成了一个统计学学派——频率学派(Frequentist Statistics)。这里仅举一例说明。

例 1.3.6 (续) 对于蒲丰投针试验，由几何概率知，事件 A“针与平行线相交”的概率为 $P(A)=\dfrac{2l}{d\pi}$。因为这个试验可重复，所以 $P(A)$ 也可以用频率去近似，即 $P(A)\approx f_n(A)$。当重复试验次数 n 充分大

时，一方面可以通过考察$\dfrac{2l}{d\pi}$与$f_n(A)$的差异大小来判断几何概率是否合理；另一方面，在几何概率合理的前提下，由$\dfrac{2l}{d\pi}\approx f_n(A)$，便得到了一种近似计算圆周率的统计方法$\pi\approx\dfrac{2l}{d\cdot f_n(A)}$。这类统计方法常被称为 Monte Carlo 方法。

小结：本节只是从公理化定义角度重新审视了历史上最早出现的三种典型的确定概率的方法。针对一个具体的随机现象确定概率，可用的信息、适用的方法往往多种多样。此时，为充分利用已知信息，往往需要综合运用多种方法。而无论用什么方法，确定概率都应该遵循公理化定义，这样才能避免逻辑上的矛盾与冲突。

下例说明，针对同一随机现象，若所掌握的相关信息不同，那么确定概率的依据不同、确定的概率也不一定相同。

例 1.3.9 小明每天从学校骑车回家，到达一个十字路口时后续有两条路可选：一是由南往北直行(A)，二是左转(B)。这两条路的路程、路况都差不多，小明对走哪一条也没有特别的偏好。求小明选择直行的概率。

§1.4 条件概率

条件概率是概率论中的一个基本概念，是描述概率空间的局部特征、事件之间关系的重要工具。在概率论与数理统计中用途广泛。

一、条件概率的定义

定义 1.4.1 （条件概率）设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是一个概率空间，$B \in \mathcal{F}$。若 $P(B) > 0$，则对于 $\forall\, A \in \mathcal{F}$，称

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为事件 B 发生条件下事件 A 发生的条件概率。若 $P(B) = 0$，则条件概率 $P(A \mid B)$ 没有定义。

无条件概率 $P(A)$ 描述的是，随机试验的全部结果（整体）中使得事件 A 发生的那些结果出现的可能性。而条件概率 $P(A \mid B)$ 则表示，事件 B 所包含的试验结果（局部）中使得事件 A 发生的那些结果出现的相对可能性（相对于事件 B 发生的可能性）。

在古典概率空间及几何概率空间中，条件概率的含义比较直观。设 $P(\cdot)$ 是定义在有限样本空间 Ω 上的古典概率，则事件 A 的无条件概率为

$$P(A)=\frac{N(A)}{N(\Omega)},$$

而事件 B 发生条件下事件 A 的条件概率为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{N(AB)/N(\Omega)}{N(B)/N(\Omega)}=\frac{N(AB)}{N(B)}。$$

两者分别是属于事件 A 的样本点数在 Ω 及在 B 中所占比例。类似地，若 $P(\cdot)$ 是按几何测度 $m(\cdot)$ 定义在样本空间 $\Omega\subset\mathbb{R}^k$ 上的几何概率，则事件 A 的无条件概率为

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(\Omega)},$$

而事件 B 发生条件下事件 A 的条件概率为

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{m(AB)/m(\Omega)}{m(B)/m(\Omega)}=\frac{m(AB)}{m(B)}。$$

两者分别是事件 A 对应区域的几何测度在 Ω 及在 B 中所占比例。

例 1.4.1

(1) 掷两枚质地均匀的骰子一次，观测出现的点数。以两枚骰子出现点数的排列为样本点，假定 36 个基本事件等可能。记 A 为事件“点数之和为偶数”，B 为事件“点数之和大于 6”。则

$$P(A)=\frac{18}{36}$$

+		D_2					
		1	2	3	4	5	6
D_1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

$$P(B)=\frac{21}{36}$$

+		D_2					
		1	2	3	4	5	6
D_1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{9}{21}$$

+		D_2					
		1	2	3	4	5	6
D_1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

(2) 将某一届世界杯足球赛的全赛程视为一个随机试验。假定意大利队是进入该赛事的 32 支球队之一。记 A 为事件“意大利队获得冠军”。无条件概率 $P(A)$，描述的是相对于比赛全程所有可能出

现的结果而言 A 发生的可能性。而诸如已知事件 B“意大利队小组赛出线”发生条件下 A 的条件概率 $P(A|B)$、已知事件 C“意大利队进入四强”发生条件下 A 的条件概率 $P(A|C)$ 等等，描述的则是相对于比赛中部分结果而言 A 发生的可能性。所谓的统计预测问题，常常表现为根据不同的条件推测相应条件概率的问题。

例 1.4.2 抛掷一枚均匀的硬币两次，观察哪一面朝上。求下列概率：

a) 已知第一次得正面的条件下，两次都得正面的概率；

b) 已知至少有一次得正面的条件下，两次都得正面的概率。

解：

✧ 首先应明确描述该随机试验的概率空间。此例采用古典概率比较自然。用 h、t 表示一次掷得正面、反面，以两次掷得结果的排列为样本点，样本空间取为 $\Omega=\{\mathrm{hh}, \mathrm{ht}, \mathrm{th}, \mathrm{tt}\}$。根据硬币质地的均匀性，假定每个基本事件等可能。

✧ 其次，明确问题要求的是两个条件概率。记 A_i 为“第 i 次掷得正面”，$i=1,2$。在古典概率描述的概率空间下，由条件概率的定义知

a) $P(A_1A_2 \mid A_1)=\dfrac{P((A_1A_2)A_1)}{P(A_1)}=\dfrac{P(A_1A_2)}{P(A_1)}=P(A_2 \mid A_1)=\dfrac{N(A_1A_2)/N(\Omega)}{N(A_1)/N(\Omega)}=\dfrac{1}{2}$。

同理还可以算得：$P(A_2 \mid \overline{A}_1)=P(A_2 \mid A_1)=P(A_2)=\dfrac{1}{2}$。这个结果表明，事件 A_1 发生与否，不影响 A_2 发生的可能性，说明 A_1、A_2 之间没有关系。这与直观相符。

b) $P(A_1A_2 \mid A_1 \cup A_2)=\dfrac{P((A_1A_2)(A_1 \cup A_2))}{P(A_1 \cup A_2)}=\dfrac{P(A_1A_2)}{P(A_1 \cup A_2)}=\dfrac{1}{3}$。

条件概率(2)与(1)不一样，因为“至少有一次得正面”与“第一次得正面”这两个条件事件不一样，故“两次都得正面”这个事件在样本空间的不同局部内发生的相对可能性也不一样。

例 1.4.3 从一个普通人群中随机抽取一人，此人患肺癌的概率极小。但若已知抽中的人有很长的吸烟史，则此人患肺癌的概率就大了。前者是无条件概率，后者是限制在“抽中的人有很长吸烟史”这个条件下患肺癌的概率。设想从某个很大的人群中随机抽取 1 万人作调查，获得如下数据：

	患肺癌 (A)	不患肺癌 (A^c)	合计
吸烟 (B)	80	1920	2000
不吸烟 (B^c)	8	7992	8000
合计	88	9912	10000

若把随机抽取 1 万人调查的试验视为随机抽取 1 人调查的试验在相似条件下重复 1 万次，那么就可用从 1 万人观测得到的频率近似随机抽 1 人观测到相应事件的概率。由此可得，随机抽 1 人发现此人患肺癌的概率为

$$P(A) \approx \frac{88}{10000} = 0.0088。$$

若已知抽中的人有很长吸烟史，那么此人患肺癌的条件概率为

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \approx \frac{80/10000}{2000/10000} = 0.04。$$

若已知抽中的人无很长吸烟史，那么此人患肺癌的条件概率为

$$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A\overline{B})}{P(\overline{B})} \approx \frac{8/10000}{8000/10000} = 0.001。$$

直观来看，这两个条件概率差异显著，说明是否吸烟与是否患肺癌之间有显著的关联关系。根据调查数据来推测、比较条件概率，考察事件之间的关系，这是统计学中的常用方法。（至于如何度量、处理频率近似概率的误差导致的影响，将在统计学中讨论。）

例 1.4.4 Berkson and Gage (1950) 根据对 374 名某种癌症患者手术后存活时间数据的分析，估计出相应的寿命表，列于右表。求：

a) 这种癌症患者术后存活 5 年及以上的概率；

b) 术后活过 5 年的患者还能存活 5 年及以上的概率；

c) 要使预言“术后活过5年的患者能活过 I_x 区间”的把握不小于 80%，那么 x 该取多少？

（参阅 Lawless (1982), *Statistical Models and Methods for Lifetime Data*, John Wiley & Sons, Inc. 茆诗松等译，寿命数据中的统计模型与方法，中国统计出版社，1998，p57.）

存活时间 I_j (年)	概率 p_j
>=1	0.759
>=2	0.556
>=3	0.420
>=4	0.350
>=5	0.291
>=6	0.268
>=7	0.254
>=8	0.250
>=9	0.237
>=10	0.228

解：

这又是根据调查数据推测概率、条件概率的一个例子。假定对这 374 人的观测，可视为在相似条件下进行的 374 次重复试验（每次从患这种癌症且接受手术的人群中随机抽取 1 人观测），用观测得到的频率近似在该人群中随机抽取 1 人观测到相应事件的概率。用 I_j 表示事件“患者术后存活 j 年及以上”，$j=1,2,\cdots$。

a) 要求的是事件 I_5 的无条件概率，由表中的频率可得 $P(I_5)\approx 0.291$。

b) 要求的是条件概率 $P(I_{10}\mid I_5)$，其中 I_{10} 表示患者术后活过 5 年且又活过 5 年及以上。显然，$I_{10}\subset I_5$。

由条件概率的定义及表中的频率可得

$$P(I_{10}\mid I_5)=\frac{P(I_{10}I_5)}{P(I_5)}=\frac{P(I_{10})}{P(I_5)}\approx\frac{0.228}{0.291}\approx 0.7835。$$

这个条件概率显然高于 I_5 的无条件概率。

c) 要求使条件概率 $P(I_x\mid I_5)\geq 80\%$ 成立的最大 x。因为

$$P(I_9\mid I_5)\approx\frac{0.237}{0.291}\approx 0.8144>80\%>P(I_{10}\mid I_5),$$

所以 x 最大为 9，即患者术后存活 5 年之后，有不少于 80%的条件概率能再活 4 年及以上。

本题中的概率、条件概率对于保险公司设计寿险产品非常有用。

有些随机试验中，某些条件概率可以从别的相关研究成果中获取。充分利用这些条件概率，有助于构建更合适的概率空间去刻画随机试验。

例 1.4.5

(1) 从一个人群中随机抽取一人，求事件 A“此人先天红绿色盲”的概率。

此题如果没有有关先天红绿色盲的类似例 1.4.3、例 1.4.4 的调查资料可用，很难得到可靠的概率。根据遗传学知识，是否先天色盲取决于 X 染色体，与男女性别相关。由遗传学研究的调查资料知，条件概率 $P(A|B)\approx 8.33\%$、$P(A|\overline{B})\approx 0.5\%$，其中 B 表示事件“抽中的是男性”。

利用这些信息，再加上目标人群中男性的比例，利用全概率公式便可比较准确地求得

$$\begin{aligned}P(A)&=P(AB)+P(A\overline{B})=P(A|B)P(B)+P(A|\overline{B})P(\overline{B})\\&\approx 8.33\%P(B)+0.5\%(1-P(B)).\end{aligned}$$

(2) 在考察疫苗对预防感染新冠病毒是否有效时，通常要设计对照实验，对是/否接种过疫苗的两组被试，在尽可能相似的暴露条件下，观测各组的感染比例，以此估算条件概率 $P(A|B), P(A|\overline{B})$，其中 A 表示感染，B 表示接种过疫苗。通常将疫苗保护率定义为

$$\eta=\frac{P(A|\overline{B})-P(A|B)}{P(A|\overline{B})}$$

根据这两个条件概率以及人群中疫苗接种率，防疫部门就大致可以推算人群中的病毒感染率了。

二、条件概率的性质

性质 1.4.1 设$(\Omega,\mathcal{F},P)$是一个概率空间，事件$B\in\mathcal{F}$且$P(B)>0$，则 $P(A|B),\ \forall A\in\mathcal{F}$满足 Kolmogorov 公理化定义的三条公理：

a) （非负性）$P(A|B)\geq 0,\ \forall A\in\mathcal{F}$；

b) （规范性）$P(\Omega|B)=1$；

c) （可列可加性）若 $A_1,A_2,\cdots$ 是 $\mathcal{F}$ 中的可列个互不相容的事件，则

$$P(\sum_{i=1}^{\infty}A_i\,|\,B)=\sum_{i=1}^{\infty}P(A_i\,|\,B)\text{。}$$

即 $P(\cdot|B)$ 形成了 $(\Omega,\mathcal{F})$ 上的一个新的概率测度。

特别地，若 $B=\Omega$，则 $\forall A\in\mathcal{F},\ P(A|B)=P(A|\Omega)=P(A)$，故无条件概率可视为必然事件发生条件下的条件概率。

$P(\cdot|B)$具有概率测度的所有性质，例如：

$$\begin{aligned}&P(\varnothing|B)=0,\ P(\overline{A}|B)=1-P(A|B),\\&P(A-C|B)=P(A|B)-P(AC|B),\\&P(A\bigcup C|B)=P(A|B)+P(C|B)-P(AC|B).\end{aligned}$$

用条件概率描述事件之间互斥、包含、独立等关系

1) 设 A、B 互斥，$P(B)>0$。则 $P(A|B)=?$ $P(\overline{A}|B)=?$

2) 设 $B\subset A$，$P(B)>0$。 则 $P(A|B)=?$ $P(\overline{A}|B)=?$

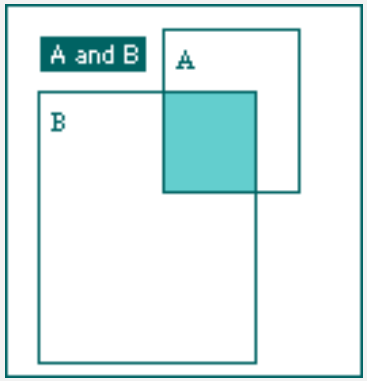
3) 若 A、B 满足 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A、B 相互独立。

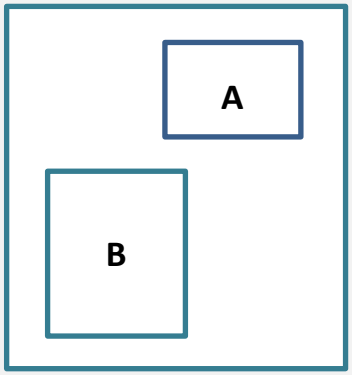
若 $P(B)>0$，则 A、B 相互独立等价于 $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=P(A)$；

若 $P(A)>0$，则 A、B 相互独立等价于 $P(B|A)=\dfrac{P(AB)}{P(A)}=P(B)$；

若 $P(A)=0$，则 A 与 $\forall B\in\mathcal{F}$ 相互独立。

4) “互斥”与“独立”这两个概念的区别与联系？





性质 1.4.2 乘法公式

(1) 若 $P(B)>0$，则 $P(AB)=P(A|B)P(B)$；

(2) 若 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 是 $(\Omega,\mathcal{F})$ 中的 n 个事件，且 $P(\bigcap_{i=1}^{n-1}A_i)>0$，则

$$P(\bigcap_{i=1}^{n}A_i)=P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})。$$

例 1.4.6 本例说明，有时候根据随机试验的结构，容易确定条件概率，简化复杂事件概率的计算。

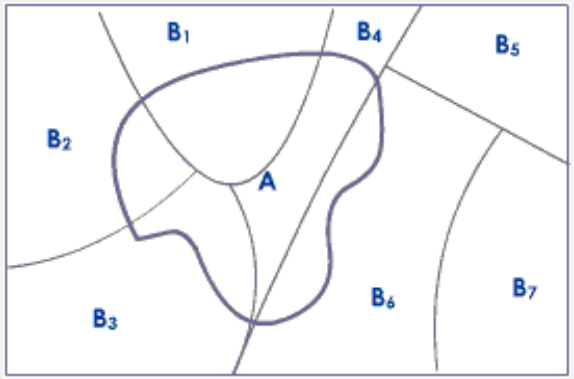
(1) 设 100 个签中有 10 个签中奖。每人一次抽一签。求第 3 个人首次中奖的概率。

(2) 将 n 个球随机地放入 N 个盒子中，$N\ge n$。每个盒子可容纳任意多个球，每个球放入各个盒子的概率相等。求：指定的 n 个不同的盒子中各有一球的概率。

(3) （Polya 罐模型）设罐中有 b 个黑球和 r 个白球。每次随机取出一球，观其颜色后放回，并加进同色球 c 个和异色球 d 个。这里 b,r,c,d 都是已知整数。记 B_i 为事件“第 i 次取出黑球”，W_i 为事件“第 i 次取出白球”。求：$P(B_1W_2W_3)$, $P(W_1B_2W_3)$, $P(W_1W_2B_3)$。特例：

$c=-1,d=0$(不放回抽样)；$c=d=0$(有放回抽样)；$c>0,d=0$(传染病模型)；$c=0,d>0$(安全模型)。

性质 1.4.3 全概率公式



(1) 最简单的形式：若 $0<P(B)<1$，则

$$P(A)=P(A\mid B)P(B)+P(A\mid \overline{B})P(\overline{B})。$$

(2) 有限个事件的形式：若事件 $B_1,\cdots,B_n$ 两两互斥，且 $P(B_i)>0,\ i=1,\cdots,n$，$A\subset\sum_{i=1}^{n}B_i$。则

$$P(A)=\sum_{i=1}^{n}P(A\mid B_i)P(B_i)。$$

(3) 可列个事件的形式：若事件 $B_1,B_2,\cdots$ 两两互斥，且 $P(B_i)>0, i=1,2,\cdots$，$A\subset\sum_{i=1}^{\infty}B_i$。则

$$P(A)=\sum_{i=1}^{\infty}P(A\mid B_i)P(B_i)。$$

例 1.4.7

(1) 设 100 个签中有 10 个签中奖。每人一次抽一签。求第二个人中奖的概率。

(2) **(敏感性问题的调查)** 在对涉及个人隐私等敏感性问题作调查时，如果直接询问，那被调查者很可能会不合作而给出不真实回答。这将影响调查结论的准确度。Warner (1965) 提出一种随机化应答 (Randomized Response，RR) 机制来避免被调查者的不合作，其设计为：

首先针对欲调查的某个敏感属性 A，准备如下两个对立的问题：

1) 我具有属性 A； 2) 我没有属性 A。

其次，设计一个随机化机制，供每一位被调查者从上述两个问题中随机地抽出一个来回答。该机制使被调查者抽中问题 1)的概率为θ，抽中问题 2)的概率为$1-\theta$，θ事先确定。

最后，让每一位被调查者单独在私密环境下地采用该随机化机制抽出一个问题，并按其自身情况如实作出“是”或“否”的回答。被调查者可以不告诉包括调查人员在内的任何人他/她抽出、回答的究竟是哪一个问题，只需要提供是或否的答案。因为没有人确切地知道被调查者回答的究竟是哪个问题，从而在一定程度上保护了其隐私。

设某人群中具有敏感属性 A 的人数比例为π，未知。从中随机、等可能地抽取一位被调查者，假定他/她能按此 RR 机制如实回答问题，那么此人回答“是”的概率是多少？

解：

记 Y 为事件“被调查者回答‘是’”，记 Q 为事件“被调查者抽中问题 1)”，则由全概率公式知

$$p \triangleq P(Y) = P(Y|Q)P(Q) + P(Y|\bar{Q})P(\bar{Q}) = \pi\theta + (1-\pi)(1-\theta).$$

（$P(Y|Q) = \pi, P(Y|\bar{Q}) = 1-\pi$，为什么？）从而可得

$$\pi = \frac{p-(1-\theta)}{2\theta-1}。$$

这里 θ 由 RR 机制设计者事先确定，应满足 $\theta \neq \frac{1}{2}$，否则无法解得 π。

若从目标人群中随机抽取 n 人，对他们逐个地按此 RR 机制作调查，其中有 m 人回答“是”。用回答“是”的频率 $\frac{m}{n}$ 近似概率 p，代入上式便得 π 的估计

$$\hat{\pi} = \frac{m/n-(1-\theta)}{2\theta-1}。$$

（问题：为什么如此得到的 π 的估计比直接问问题 1 得到的 π 的估计更精确？）

在 Warner 之后，又有很多学者分别提出了其他不同的 RR 机制。

性质 1.4.4 贝叶斯公式 (Bayes' Theorem/Rule/Law)

Thomas Bayes (1701-1761)

设事件 $B_1,\cdots,B_n$ 两两互斥， $P(B_i)>0,\ i=1,\cdots,n$ 。且 $A\subset\sum_{i=1}^{n}B_i$ ，$P(A)>0$ 。则

$$P(B_j\mid A)=\frac{P(A\mid B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^{n}P(A\mid B_i)P(B_i)},\quad j=1,2,\cdots,n\text{。}$$

若可列个事件 $B_1,B_2,\cdots$ 两两互斥，其他条件不变，贝叶斯公式仍成立。

贝叶斯公式是贝叶斯统计的基本工具，它提供了一条途径，让人们能够根据观测到的证据去更新修正之前的不确定性认识。它也是机器学习、人工智能等领域构建算法的一个重要元素。

在贝叶斯统计中，贝叶斯公式中的 $P(B_i),i=1,\cdots,n$ 常被称为先验(prior)概率，往往来源于历史资料、背景知识或主观判断，表示在随机试验之前对 $B_1,\cdots,B_n$ 的带有不确定性的认识。A 表示从随机试验中观测到的、包含 $B_1,\cdots,B_n$ 信息的结果；条件概率 $P(A\mid B_i),i=1,\cdots,n$ 常被称为似然(likelihood)，衡量由不同原因 B_i 导致观测结果 A 的可能性大小。由 Bayes 公式算得的条件概率 $P(B_i\mid A),\ i=1,\cdots,n$ 常被称为后验(posterior)概率，是用似然修改先验得到的对 $B_1,\cdots,B_n$ 的新认识。

例 1.4.8 拉普拉斯在他 *Philosophical Essay on Probabilities* 书中讨论了这样一个问题：已知罐中只有 2 个球，球的颜色可能是白的或者黑的。每次从中随机取出一个，观察颜色后又放回。前两次都抽到了白球。求：

1) 罐中 2 个都是白球的概率；

2) 第三次抽出白球的概率。

解：

1) 罐中 2 球的颜色有三种情况：都是白球，记为 B_1；一黑一白，记为 B_2；都是黑球，记为 B_3。在无任何信息的情况下，假定这三种情况等可能是合适的，即得先验概率为

$$P(B_1)=P(B_2)=P(B_3)=\frac{1}{3}。$$

记前两次都抽到白球为事件 A。那么三种情况下 A 发生的条件概率（即似然）分别为

$$P(A\mid B_1)=1,\ P(A\mid B_2)=\frac{1}{4},\ P(A\mid B_3)=0。$$

再由贝叶斯公式计算得到 B_1,B_2,B_3 的后验概率分别为

$$P(B_1 \mid A)=\frac{P(A \mid B_1)P(B_1)}{\sum_{i=1}^{3}P(A \mid B_i)P(B_i)}=\frac{1\times\frac{1}{3}}{1\times\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}}=\frac{4}{5},$$

$$P(B_2 \mid A)=\frac{P(A \mid B_2)P(B_2)}{\sum_{i=1}^{3}P(A \mid B_i)P(B_i)}=\frac{\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}}{1\times\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}}=\frac{1}{5},$$

$$P(B_3 \mid A)=1-P(B_1 \mid A)-P(B_2 \mid A)=0。$$

它们是获得抽球试验结果 A 这个新证据之后，用贝叶斯公式调整得到的对罐中球色的新认识。

仔细审视本例可发现：先验概率 $P(B_i)$ 主要来自主观，是抽球之前对于罐中球色的主观判断，不一定有古典概率、频率等解释；而似然 $P(A \mid B_i)$ 跟抽球试验的随机机制有关，若把 B_i 视为产生结果 A 的原因，那么似然描述的就是不同原因产生同一个结果的可能性大小。严格说来，这两种概率的来历、属性可能不一样。而贝叶斯公式则按满足公理化定义的概率的性质，将它们糅合在一起得到后验概率，似乎实现了用客观信息 A 修正对 B_i 的主观认识。所以在哲学领域，贝叶斯公式被用于研究、刻画人类认知的模式。

2) 记第三次抽出白球为事件 C。如果没有前两次抽球结果的信息，只根据罐中球色的先验概率去预测，那么由全概率公式知

$$P(C)=\sum_{i=1}^{3}P(C\mid B_i)P(B_i)=1\times\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}+0\times\frac{1}{3}=\frac{1}{2}。$$

但当获得了试验结果为 A 这一信息之后，用后验概率去预测，则得

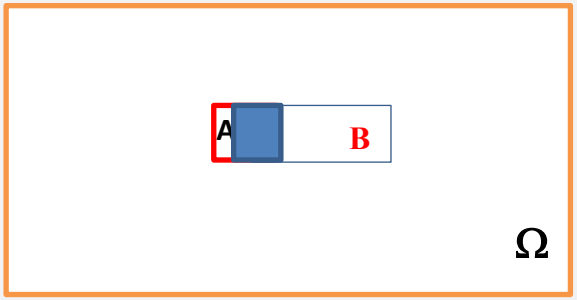
$$P(C\mid A)=\sum_{i=1}^{3}P(C\mid B_iA)P(B_i\mid A)=1\times\frac{4}{5}+\frac{1}{2}\times\frac{1}{5}+0\times 0=\frac{9}{10}。$$

例 1.4.9 （甲胎蛋白法检查肝癌）某地区肝癌发病率为 0.0004，当时用甲胎蛋白法检查肝癌，真阳性率为 99%，假阳性率为 0.1%。随机抽 1 人作检查，呈阳性。求此人患肝癌的概率。

解：

记 A 为“此人患肝癌”，B 为“检查呈阳性”。已知 $P(B\mid A)=0.99$, $P(B\mid\overline{A})=0.001$, $P(A)=0.0004$，求 $P(A\mid B)$。由 Bayes 公式知

$$P(A\mid B)=\frac{P(B\mid A)P(A)}{P(B\mid A)P(A)+P(B\mid\overline{A})P(\overline{A})}=\frac{0.99\times 0.0004}{0.99\times 0.0004+0.001\times 0.9996}=0.284.$$



*医学上常用多种方法检查来确诊疾病，以降低误诊率。比如，对肝癌另有一种检查法（呈阳性记为 C），其灵敏度为 $P(C|A)=0.99$，虚报率为 $P(C|\bar{A})=0.001$，与甲胎蛋白法完全一样。对甲胎蛋白法检验呈阳性者再作此检查，若发现仍呈阳性，那么该人患肝癌的概率有多大？

$$
\begin{aligned}
P(A|BC) &= \frac{P(C|AB)P(B|A)P(A)}{P(C|AB)P(B|A)P(A)+P(C|\bar{A}B)P(B|\bar{A})P(\bar{A})} \\
&= \frac{P(C|AB)P(A|B)}{P(C|AB)P(A|B)+P(C|\bar{A}B)P(\bar{A}|B)} \\
&= \frac{0.99\times 0.284}{0.99\times 0.284+0.001\times 0.716} = 0.997,
\end{aligned}
$$

这里假定了 $P(C|AB)=P(C|A),\ P(C|\bar{A}B)=P(C|\bar{A})$，即这两种检验法之间没有关系。

§1.5 事件的独立性

独立性是概率论中又一个重要概念，可理解为是对“事件之间没有关系”、“独立”等直观经验的严格描述。

一、两事件的独立性

定义 1.5.1 (两事件相互独立) 若事件 A、B 满足 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称事件 A 与 B 相互独立。

注：

- 两事件独立意味着条件概率等于无条件概率，i.e. 若 A 与 B 相互独立，则

  当 $P(B)>0$ 时，$P(A|B)=P(A)$；当 $P(A)>0$ 时，$P(B|A)=P(B)$。
- 概率为 0 或 1 的事件与任何事件独立；特别地，$\Omega,\varnothing$ 与任何事件独立。
- 独立是相互的。

性质 1.5.1 若 A 与 B 相互独立，则 A 与 $\overline{B}$，$\overline{A}$ 与 B，$\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也都相互独立。

例 1.5.1

(1) 掷一枚质地均匀的骰子两次，记 A 为“点数之和为奇数”，B 为“第一次得 1 点”，C 为“点数之和为 7”。判断：1) A 与 B、2) A 与 C、3) B 与 C 是否相互独立？

(2) 一对夫妇若生三个孩子，假定三个孩子性别的 8 种排列等可能。记 A 为“至多有一个女孩”，B 为“男女孩都有”。判断 A 与 B 是否独立。

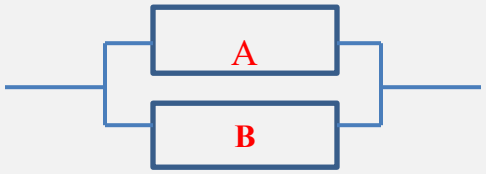
(3) 从一副 52 张的扑克牌中随机取一张。记 A 为“取出牌的是 K”，B 为“取出牌的是红心”。判断 A 与 B 是否独立。如果这副牌缺了 2 张，只有 50 张。那么 A 与 B 是否独立？

独立性概念的用处：

1) 对于给定的概率模型，判断复杂事件间有无联系；

2) 在建立概率模型时，以经验或专业知识中的独立性判断作为模型假定，简化模型。

例 1.5.2 设某电路由 A、B 两个元件并联而成，只要两者不同时发生故障，则整个电路正常。已知 A 发生故障的概率为 0.3，B 发生故障的概率为 0.2，且由经验知，A、B 是否发生故障相互独立。求整个电路无故障的概率。



二、多个事件的独立性

三个事件相互独立，应同时满足下列条件：

$$i)\quad \begin{cases} P(AB)=P(A)P(B), \\ P(AC)=P(A)P(C), \\ P(BC)=P(B)P(C), \end{cases}$$

$$ii)\quad P(ABC)=P(A)P(B)P(C).$$

条件 i) 与 ii) 缺一不可。条件 i) 不能推出条件 ii)，反之亦然。

若 A、B、C 仅满足条件 i)，则称这三个事件两两独立。

例 1.5.3

(1)（两两独立、但三事件不独立）设样本空间为

$$\Omega=\begin{Bmatrix}(aaa), & (bbb), & (ccc),\\ (abc), & (bac), & (cba),\\ (acb), & (bca), & (cab)\end{Bmatrix}。$$

假定各基本事件等概率。记 A_i 为第 i 个位置上是字母 a，$i=1,2,3$。则

$$P(A_i)=\frac{1}{3},\ i=1,2,3;\qquad P(A_1A_2)=\frac{1}{9}=P(A_1)P(A_2),$$

$$P(A_1A_3)=\frac{1}{9}=P(A_1)P(A_3),\quad P(A_2A_3)=\frac{1}{9}=P(A_2)P(A_3).$$

说明 A_1, A_2, A_3 两两相互独立。但是 $P(A_1A_2A_3)=\frac{1}{9}\neq P(A_1)P(A_2)P(A_3)$，说明三事件不独立。

(2) 请找一个例子，条件 ii) 成立但条件 i) 不成立。

定义 1.5.2 （多个事件相互独立）$A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是 $n\,(\geq 2)$ 个事件，若对任意整数 $m\,(m=2,3,\cdots,n)$ 及任意 m 个不同的下标 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leq n$ 有

$$P(\bigcap_{j=1}^{m} A_{i_j}) = \prod_{j=1}^{m} P(A_{i_j}),$$

则称事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立。（需满足 $\binom{n}{2}+\binom{n}{3}+\cdots\binom{n}{n}=2^n-n-1$ 个等式）

性质 1.5.2 设事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 相互独立，则

1) 从中任取 m 个事件 $(2 \leq m \leq n)$ 也相互独立。

2) 从中任取 m 个事件 $(2 \leq m \leq n)$，对每个事件取余或不取余，得到的 m 个新事件也相互独立。

3) 将这 n 个事件任意分成 m 组，每组通过组内事件间的运算各得到一个新事件，则这 m 个新事件相互独立。

4) 独立乘法公式：$P(\bigcap_{i=1}^{n} A_i) = \prod_{i=1}^{n} P(A_i)$。

5) 独立加法公式：$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = 1 - P(\bigcap_{i=1}^{n} \overline{A}_i) = 1 - \prod_{i=1}^{n} P(\overline{A}_i)$。

例 1.5.4 买某种彩票每期的中奖率为10^{-6}。若在 100 期中每期购买 1 张，求至少中奖一次的概率。

三、试验的独立性

定义 1.5.3（试验的独立性）设$E_1,\cdots,E_n$是n个随机试验，E_i可用可测样本空间$(\Omega_i,\mathcal{F}_i)$描述，$i=1,\cdots,n$。

将其组合成一个完整的随机试验E，样本空间取 $\Omega=\Omega_1\times\cdots\times\Omega_n$，事件域取$\mathcal{F}=\sigma(\mathcal{C})$，其中

$$\mathcal{C}=\{A_1\times\cdots\times A_n : A_i\in\mathcal{F}_i, i=1,\cdots,n\}。$$

若概率空间$(\Omega,\mathcal{F},P(\cdot))$满足：对任一个事件 $A_1\times\cdots\times A_n\in\mathcal{C}$ 都有

$$P(A_1\times\cdots\times A_n)=\prod_{i=1}^{n}P(A^{(i)}),$$

其中$A_i\in\mathcal{F}_i$，$A^{(i)}=\Omega_1\times\cdots\times\Omega_{i-1}\times A_i\times\Omega_{i+1}\times\cdots\times\Omega_n$，$i=1,\cdots,n$，则称试验$E_1,\cdots,E_n$相互独立。

显然，$A_1\times\cdots\times A_n=\bigcap_{i=1}^{n}A^{(i)}$，而事件$A^{(i)}$只与试验$E_i$有关。注意，不能将$P(A^{(i)})$写成$P(A_i)$。若记

$$P_i(A_i)=P(A^{(i)}),\ \forall A_i\in\mathcal{F}_i,$$

则 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i(\cdot))$ 为描述试验 E_i 的概率空间。因此，试验 $E_1, \cdots, E_n$ 相互独立意味着其乘积空间 $(\Omega, \mathcal{F})$ 上的概率 $P(\cdot)$ 完全取决于各试验的概率空间 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, P_i(\cdot)), i = 1, \cdots, n$。

注：

✧ 试验的独立性实质上是根据事件独立性定义的。因事件之间的独立性是针对同一可测空间上的事件而言的，因此，在定义试验独立性时，须将各个试验视为一个完整试验的若干局部或者若干子试验，从而将各个子试验中发生的事件及其同时发生的事件，都视为同一完整试验中的事件。

✧ 相互独立的试验，完全可用所有单个试验的概率空间描述，其概率结构较为简单，研究难度较小，同时也有广泛的应用背景，因而是概率统计中研究得最多的一类随机试验。

性质 1.5.3 设随机试验 $E_1, \cdots, E_n$ 相互独立，则

1) 从中任取 m 个试验 $(2 \le m \le n)$，它们之间也相互独立。

2) 将这 n 个试验任意分割成 m 组，把每组内的试验组合成一个新试验，那么这 m 个新试验之间也相互独立。

例 1.5.5 独立试验的例子

1) 在同样条件下反复掷一枚均匀的硬币（或骰子）。将掷一次硬币看作一次试验，那么各次试验之间可视为相互独立；

2) 从一个罐子中有放回地逐次随机取球。将取一个球看作一次试验，那么各次试验之间相互独立。类似的试验有：

   a) 从一副扑克牌中有放回地随机抽牌，每抽一张看作一次试验，各试验独立；

   b) 从一批产品中有放回地逐次随机抽取 n 个检查，各次抽取可看作相互独立的试验；

   c) 每个人买一注彩票，各人选号互不影响，则各人投注可看作相互独立的试验；

   d) 从大量产品中随机抽取 n 个，对每个产品分别进行试验考察其寿命等质量指标，对各产品的试验可视为相互独立的试验。

3) 将两位志愿者之一编入药物组参加试验，另一个编入安慰剂组参加试验，两组试验之间没有任何联系。那么这两个人各自参加的试验可以视为相互独立的试验。

4) 将观测一天内股市的表现视为一个随机试验，观测同一天的天气表现视为另一个随机试验，视这两个试验相互独立应该与直观经验不冲突。

例 1.5.6 非独立试验的例子

1) 从人群中随机抽取一个人，把观测其体重与观测其身高视为两个试验，那么这两个试验之间不独立。
2) 从一个罐子中**无放回**地逐次随机取球。将取一个球看作一次试验，那么各次试验之间前后相关，不相互独立。
3) 视观测股票市场一天的表现为一次随机试验，视连续多天观测同一个市场的表现为多次试验。那么这些试验之间往往前后相关，不相互独立。
4) 把观测一个城市的一天内的天气表现视为一次随机试验，把观测多个城市同一天内各自的天气表现视为多次随机试验，那么这些试验之间往往不相互独立。